

HIDRÁULICA

ÁGUA FRIA

ÍNDICE

1. CONCEITOS BÁSICOS	02
1.1 O Princípio dos Vasos Comunicantes	02
1.2 Unidades de Medida de Pressão Hidráulica	02
1.3 Velocidade e Vazão Hidráulica	03
1.4 Perda de Carga	03
2. TERMINOLOGIA	04
3. COMPONENTES DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PREDIAL.....	06
4. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA.....	08
5. SISTEMA DE ABASTECIMENTO PREDIAL.....	09
5.1 Sistema Direto	09
5.2 Sistema Indireto com Pressão	09
5.3 Sistema Indireto sem Pressão	09
5.4 Sistema Hidropneumático	10
5.5 Sistema Misto	10
5.6 Particularidades em Sistema de Edifícios de Grande Altura	10
6. LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA	11
7. CONSUMO PREDIAL	12
7.1 Dimensionamento do Consumo Predial.....	13
8. RESERVATÓRIOS	13
8.1 Detalhes dos Reservatórios	14
9. SISTEMA DE BOMBAS HIDRÁULICAS	15
10. TUBULAÇÕES DE RECALQUE E SUÇÃO	16
10.1 Dimensionamento pelo Método de Forchheimer.....	16
10.2 Altura Manométrica.....	17
10.3 Cálculo da Potência Motriz (N)	19
10.4 Terminologia para Conjunto Moto-bomba	20
11. TABELAS E ÁBACOS	21
11.1 Ábaco para Encanamentos de Cobre e PVC	21
11.2 Ábaco em Função dos Pesos	22
11.3 Perda de Carga Localizada para Tubulações de Cobre e PVC	23
11.4 Tabela de Seções Equivalentes	24
11.5 Tabela de Diâmetros Mínimos dos Sub-ramais.....	24
11.6 Vazão e Peso das Peças dos Sub-ramais.....	24
11.7 Probabilidades de Uso.....	24
11.8 Vazão e Pesos das Tubulações.....	24
12. BARRILETE	25
12.1 Dimensionamento do Barrilete.....	25
13. SUB-RAMAS, RAMAIS E COLUNAS.....	26
13.1 Dimensionamento dos Ramais pelo Consumo Máximo Possível.....	26
13.2 Dimensionamento dos Ramais pelo Consumo Máximo Provável.....	27
13.3 Dimensionamento das Colunas (método de Hunter)	29
14. ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO	30
15. DETALHAMENTO E MONTAGEM DAS PEÇAS DE UTILIZAÇÃO	30
15.1 Bebedouro	30
15.2 Lavatório de Bancada	31
15.3 Lavatório de Coluna	31
15.4 Chuveiro com Misturador	32
15.5 Mictório	32
15.6 Pia	33
15.7 Tanque	33
15.8 Máquina de Lavar Louça	34
15.9 Máquina de Lavar Roupas.....	34
15.10 Vaso Sanitário com Caixa Acoplada e Ducha Higiénica	35
15.11 Vaso Sanitário com Válvula e Ducha Higiénica	35
16. PROCEDIMENTO DE CÁLCULO DA PRESSÃO NO PONTO DESFAVORÁVEL	36

1. CONCEITOS BÁSICOS DE HIDRÁULICA

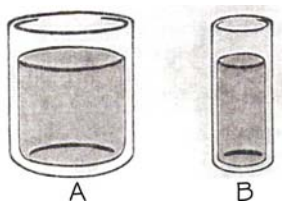
1.1 O Princípio dos Vasos Comunicantes

A pressão hidráulica é definida pela força que a água exerce sobre as paredes das tubulações e conexões.

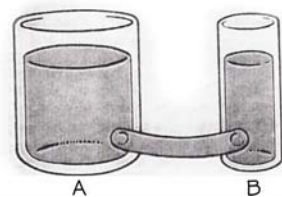
Para compreendermos melhor este conceito utilizaremos o princípio dos vasos comunicantes.

Ao observarmos o exemplo abaixo, poderíamos perguntar:

Qual dos dois vasos (A) ou (B) exerce maior pressão sobre o fundo?

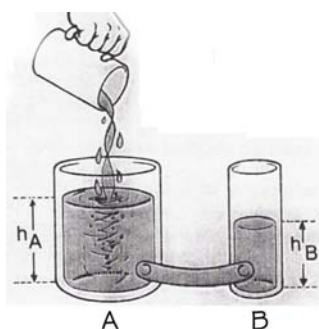


A primeira impressão que temos é que o recipiente (A) efetua mais pressão no fundo do que o recipiente (B).



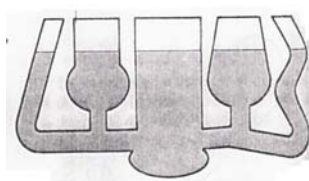
Ao interligarmos os recipientes com um pequeno tubo, verificamos que os níveis dos respectivos líquidos permanecem estáticos.

Isto significa que as pressões nos vasos estão equalizadas, caso contrário o líquido se moveria de um recipiente para o outro.



Se continuarmos a experiência e adicionarmos mais água ao recipiente (A), verificaremos que a água passará de um vaso para o outro até as alturas dos níveis (h_A e h_B) se equalizarem.

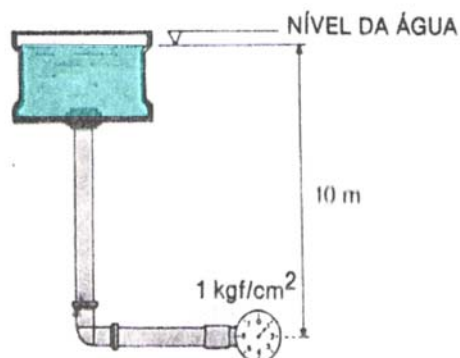
Isto mostra que por um instante a pressão no vaso (A) foi maior que o vaso (B), fazendo o líquido passar de um lado para o outro até que as respectivas pressões se equilibrassem.



Sendo assim, concluímos que níveis iguais originam pressões iguais. A pressão independe da forma do recipiente.

1.2 Unidades de Medida de Pressão Hidráulica

Para medirmos a pressão hidráulica utilizamos o exemplo abaixo:



Podemos utilizar:

Kgf/cm^2 - (quilograma força por centímetro quadrado)

Lb/pol^2 - (libra por polegada quadrada)

m.c.a. - (metro de coluna de água)

No exemplo ao lado, $1 \text{ kgf/cm}^2 = 10 \text{ metros de coluna de água}$:

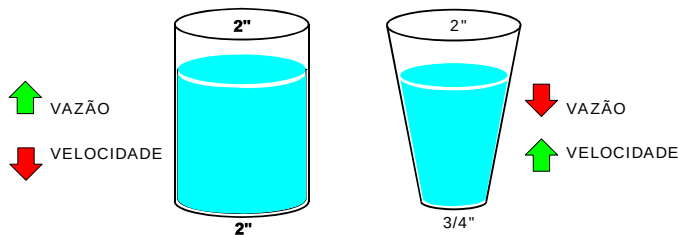
$1 \text{ kgf/cm}^2 = 10 \text{ m.c.a.}$

$1 \text{ kgf/cm}^2 = 100 \text{ KPa}$

Concluímos que, $1 \text{ m.c.a.} = 10 \text{ KPa}$

1.3 Velocidade e Vazão Hidráulica

Considera-se vazão hidráulica o volume de água a ser transportado que atravessa uma determinada seção (tubo, calha, etc.) na unidade de tempo.



Na observação dos líquidos em movimento leva-nos a distinguir dois tipos de movimento, de grande importância: regime laminar (tranquilo ou lamelar) e regime turbulento (agitado ou hidráulico). Com o regime laminar, as trajetórias das partículas em movimento são bem definidas e não se cruzam quanto ao regime turbulento caracteriza-se pelo movimento desordenado das partículas.

1.4 Perda de Carga

Considera-se perda de carga a resistência sofrida pelo líquido, no caso a água, em seu percurso.

Devido a diversos fatores que são partes constituintes dos condutores (tubo, calha e etc.) a água perderá parte de sua energia (pressão) inicial.

São fatores determinantes para que a água possa vencer a resistência em seu trajeto:

- Rugosidade do conduto (tubo, calha, etc.).
- Viscosidade e densidade do líquido conduzido.
- Velocidade de escoamento.
- Grau de turbulência do fluxo.
- Distância percorrida.
- Mudança de direção e de seção da linha.

A perda de energia é variável de acordo com a forma dos acessórios do conduto (tubulação) e os valores da perda de carga equivalente são representados em metros lineares de canalização. As tubulações de cobre e de plástico (PVC) normalmente com grande emprego nas instalações, oferecem grande vantagem em relação as tubulações de ferro galvanizado ou ferro fundido no aspecto de perda de carga (energia) no trajeto do líquido, para a mesma seção e distância linear.

A perda de carga localizada ocorre em casos que o líquido, neste caso a água, sofre mudanças de direção, como por exemplo em conexões (joelhos, reduções, tês), ou em que ela passa por dispositivos de controle, tipo registros, ocorrendo nestes pontos uma perda de carga denominada de localizada. Portanto, quanto maior for o número de conexões de um trecho de tubulação, maior será a perda de pressão ou perda de carga nesse trecho, diminuindo a pressão ao longo da linha e/ou rede.

A pressão da água, sendo medida quando há vazão, indica-nos a pressão de serviço (igual a pressão dinâmica) e quando a linha está fechada na sua extremidade temos a pressão estática. A seguir é demonstrado um exemplo:

1 – com o registro fechado na extremidade da linha, a água sobe na tubulação (trecho vertical) até o nível do reservatório (B).

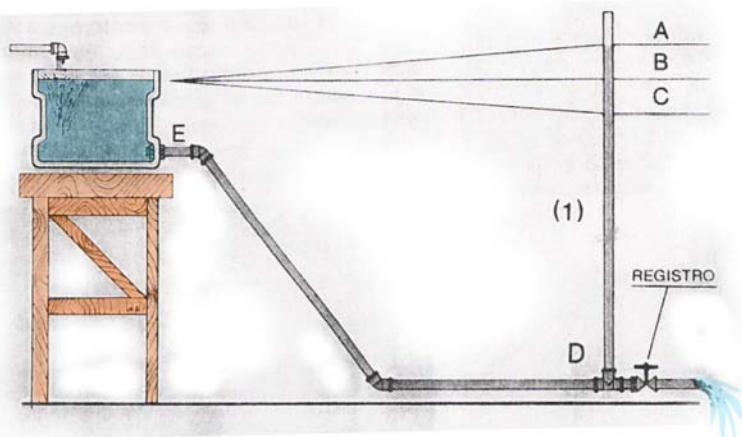
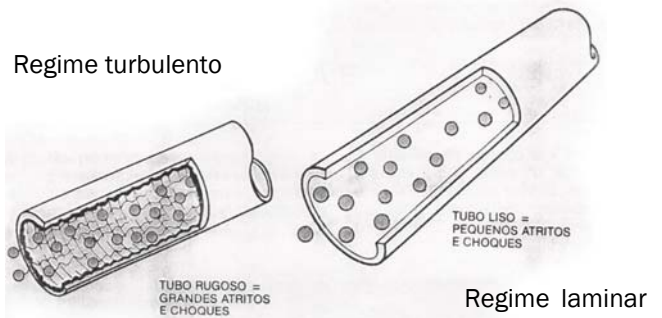
2 – abrindo-se o registro, a água entra em movimento e o nível na tubulação (trecho vertical) cai do ponto B para o C, esta diferença denominamos: perda de carga.

Tubulação de menor diâmetro oferecem maior resistência à vazão ocasionando maior perda de carga. Tubulação de maior diâmetro oferecem menor resistência à vazão ocasionando menor perda de carga.

No sistema prático de unidades, a vazão é expressa em m^3/h (metro cúbico por hora), podendo ser expressa também em l/s (litros por segundo).

A vazão hidráulica também pode ser denominada de descarga hidráulica. Em um projeto de instalações hidráulicas prediais, são dimensionados vários tipos de vazões (pontos de utilização, alimentador predial, barrilete, colunas de distribuição, ramais e subramais, reservatório superior e da instalação hidropneumática, se houver).

Regime turbulento



2. TERMINOLOGIA

Alimentador predial: tubulação compreendida entre o ramal predial e a primeira derivação ou válvula de flutuador do reservatório.

Aparelho sanitário: aparelho destinado ao uso de água para fins higiênicos ou para receber dejetos e/ou águas servidas.

Automático de bóia: dispositivo instalado no interior de um reservatório para permitir o funcionamento automático da instalação elevatória entre seus níveis operacionais extremos.

Barrilete: conjunto de tubulações que se origina no reservatório e do qual se derivam as colunas de distribuição.

Caixa de descarga: dispositivo colocado acima, acoplado ou integrado às bacias sanitárias ou mictórios, destinados à reservação de água para suas limpezas.

Caixa de quebra pressão: caixa destinada a reduzir a pressão nas colunas de distribuição.

Coluna de distribuição: tubulação derivada do barrilete e destinada a alimentar ramais.

Conjunto elevatório: sistema para elevação de água (tubulações, conexões, registros, bombas).

Consumo diário: valor médio de água consumida em um período de 24 horas em decorrência de todos os usos do edifício no período.

Dispositivo antivibratório: dispositivo instalado em conjuntos elevatórios para reduzir vibrações e ruídos e evitar sua transmissão.

Extravasor: tubulação destinada a escoar os eventuais excessos de água dos reservatórios e das caixas de descarga.

Inspeção: qualquer meio de acesso aos reservatórios, equipamentos e tubulações.

Instalação elevatória: conjunto de tubulações, equipamentos e dispositivos destinados a elevar a água para o reservatório de distribuição.

Instalação hidropneumática: conjunto de tubulações, equipamentos, instalações elevatórias, reservatórios hidropneumáticos e dispositivos destinados a manter sob pressão a rede de distribuição predial.

Instalação predial de água fria: conjunto de tubulações, equipamentos, reservatórios e dispositivos existentes a partir do ramal predial, destinado ao abastecimento dos pontos de utilização de água do prédio, em quantidade suficiente, mantendo a qualidade da água fornecida pelo sistema de abastecimento.

Ligação de aparelho sanitário: tubulação compreendida entre o ponto de utilização e o dispositivo de entrada de água no aparelho sanitário.

Limitador de vazão: dispositivo utilizado para limitar a vazão em uma peça de utilização.

Nível operacional: nível atingido pela água no interior da caixa de descarga, quando o dispositivo da torneira de bóia se apresenta de descarga e reservatório.

Nível de transbordamento: nível atingido pela água ao verter pela borda do aparelho sanitário, ou do extravasor no caso de caixa de descarga e reservatório.

Quebrador de vácuo: dispositivo destinado a evitar o reflexo por sucção da água nas tubulações.

Peça de utilização: dispositivo ligado a um sub-ramal para permitir a utilização da água.

Ponto de utilização: extremidade de jusante do sub-ramal.

Pressão de serviço: é a pressão máxima a que se pode submeter um tubo, conexão, válvula, registro ou outro dispositivo, quando em uso normal.

Pressão total de fechamento: valor máximo de pressão atingido pela água na seção logo à montante de uma peça de utilização em seguida a seu fechamento, equivalente a soma de sobrepressão de fechamento com a pressão estática na seção considerada.

Ramal: tubulação derivada da coluna de distribuição e destinada a alimentar os sub-ramais.

Ramal predial: tubulação compreendida entre a rede pública de abastecimento e a instalação predial.

Rede predial de distribuição: conjunto de tubulações constituído de barriletes, colunas de distribuição, ramais e sub-ramais, ou de alguns destes elementos.

Refluxo: retorno eventual e não previsto de fluídos, misturas ou substâncias para o sistema de distribuição predial de água.

Registro de fecho: registro instalado em uma tubulação para permitir a interrupção da passagem de água.

Registro de utilização: registro instalado no sub-ramal, ou no ponto de utilização, destinado ao fechamento ou regulação da vazão da água a ser utilizada.

Regulador de vazão: aparelho intercalado em uma tubulação para manter constante sua vazão, qualquer que seja a pressão a montante.

Reservatório hidropneumático: reservatório para ar e água destinado a manter sobre pressão a rede de distribuição predial.

Reservatório inferior: reservatório intercalado entre o alimentador predial e a instalação elevatória, destinado a reservar água e a funcionar como poço de sucção da instalação elevatória.

Reservatório superior: reservatório ligado ao alimentador predial ou a tubulação de recalque, destinado a alimentar a rede predial de distribuição.

Retro-sifonagem: refluxo de águas servidas, poluídas ou contaminadas, para o sistema de consumo, em decorrência de pressões negativas.

Separação atmosférica: distância vertical, sem obstáculos e através da atmosfera, entre a saída da água da peça de utilização e o nível de transbordamento dos aparelhos sanitários, caixas de descarga e reservatórios.

Sistema de abastecimento: rede pública ou qualquer sistema particular de água que abasteça a instalação predial.

Sobrepressão de fechamento: maior acréscimo de pressão que se verifica na pressão estática durante e logo após ao fechamento de uma peça de utilização.

Subpressão de abertura: maior decréscimo de pressão que se verifica na pressão estática logo após a abertura de uma peça de utilização.

Sub-ramal: tubulação que liga o ramal à peça de utilização ou à ligação do aparelho sanitário.

Torneira de bóia: válvula com bóia destinada a interromper a entrada de água nos reservatórios e caixas de descarga quando se atinge o nível operacional máximo previsto.

Trecho: comprimento de tubulação entre duas derivações ou entre uma derivação e a última conexão da coluna de distribuição.

Tubo de descarga: tubo que liga a válvula ou caixa de descarga à bacia sanitária ou mictório.

Tubo ventilador: tubulação destinada a entrada de ar em tubulações para evitar subpressões nesses condutos.

Tubulação de limpeza: tubulação destinada ao esvaziamento do reservatório para permitir a sua manutenção e limpeza.

Tubulação de Recalque: tubulação compreendida entre o orifício de saída da bomba e o ponto de descarga no reservatório de distribuição.

Tubulação de Sucção: tubulação compreendida entre o ponto de tomada no reservatório inferior e o orifício de entrada da bomba.

Válvula de descarga: válvula de acionamento manual ou automático, instalada no sub-ramal de alimentação de bacias sanitárias ou de mictórios, destinada a permitir a utilização da água para suas limpezas.

Válvula de escoamento unidirecional: válvula que permite o escoamento em uma única direção.

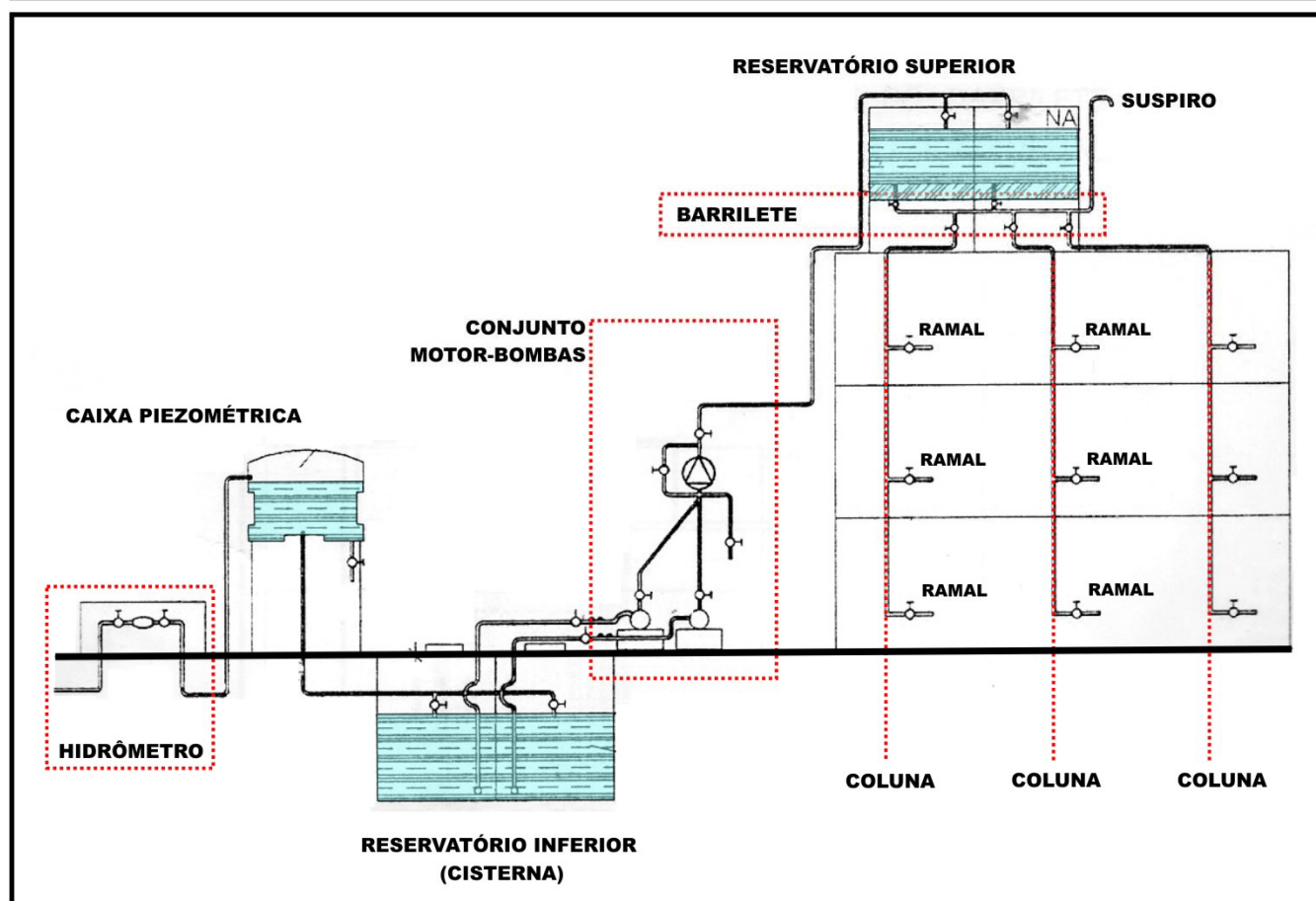
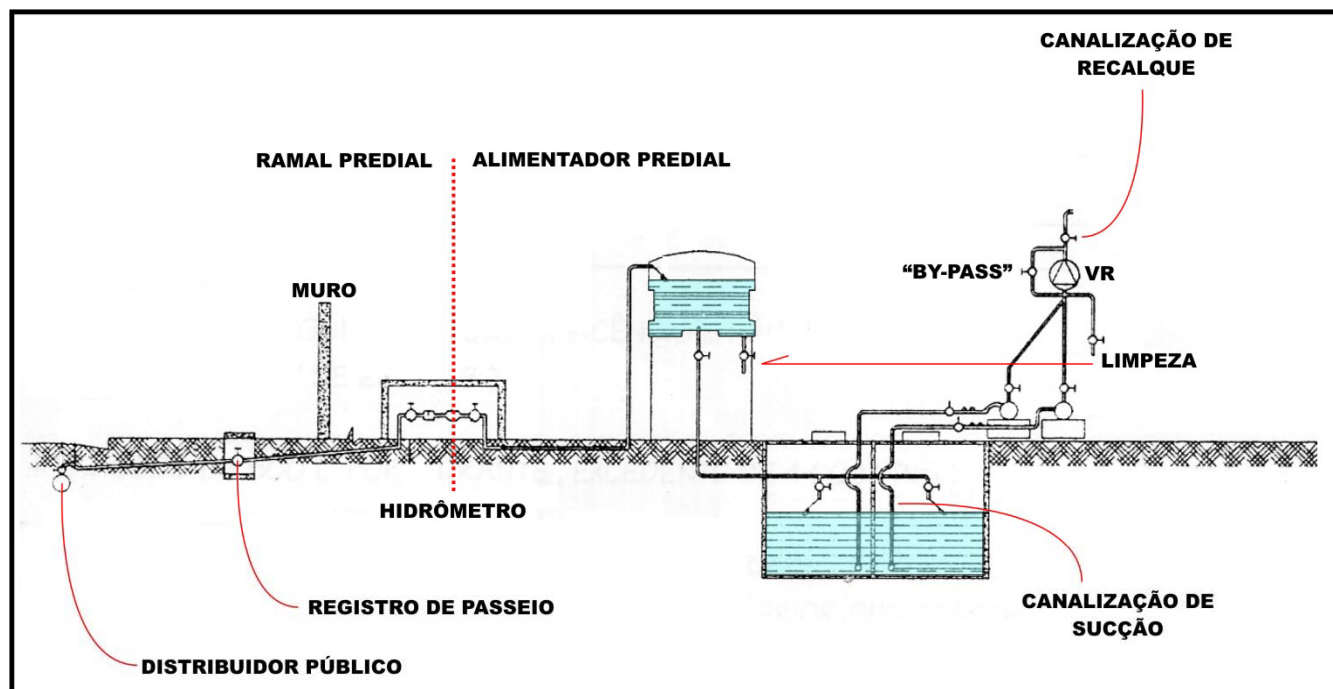
Válvula redutora de pressão: válvula que mantém a jusante uma pressão estabelecida, qualquer que seja a pressão dinâmica a montante.

Vazão de regime: vazão obtida em uma peça de utilização quando instalada e regulada para as condições normais de operação.

Volume de descarga: volume que uma válvula ou caixa de descarga deve fornecer para promover a perfeita limpeza de uma bacia sanitária ou mictório.

3. COMPONENTES DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PREDIAL

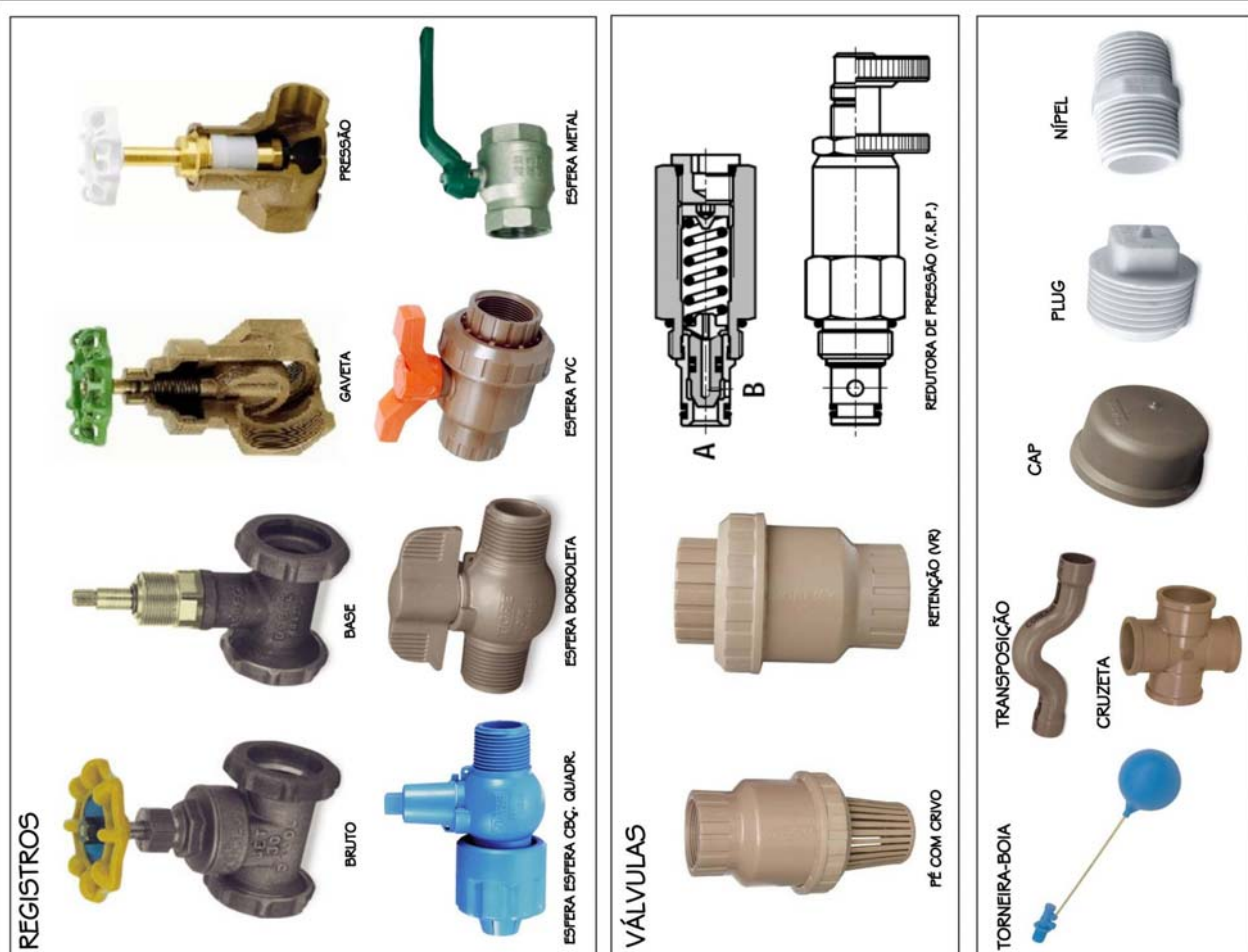
Segue abaixo dois esquemas ilustrando algumas partes de uma instalação hidráulica predial.



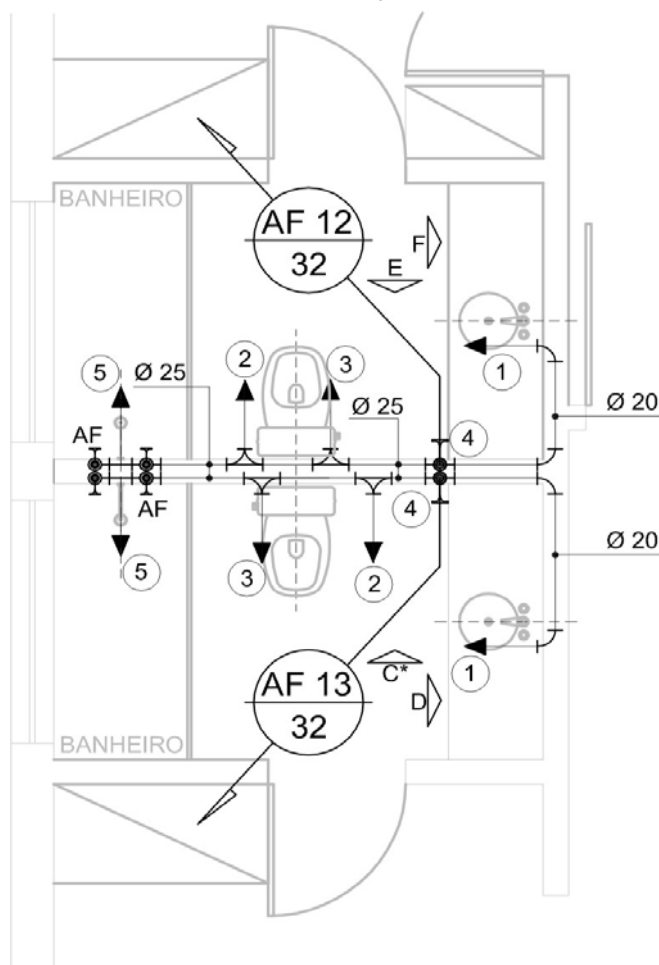
TUBOS E CONEXÕES



TUBOS E CONEXÕES

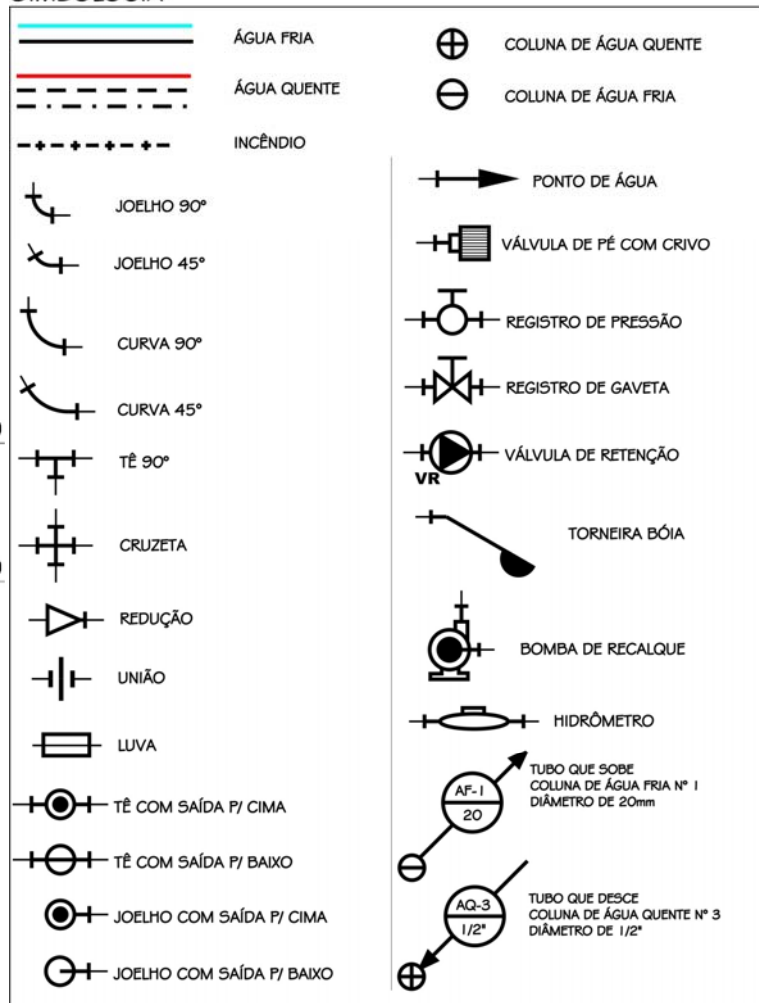


4. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

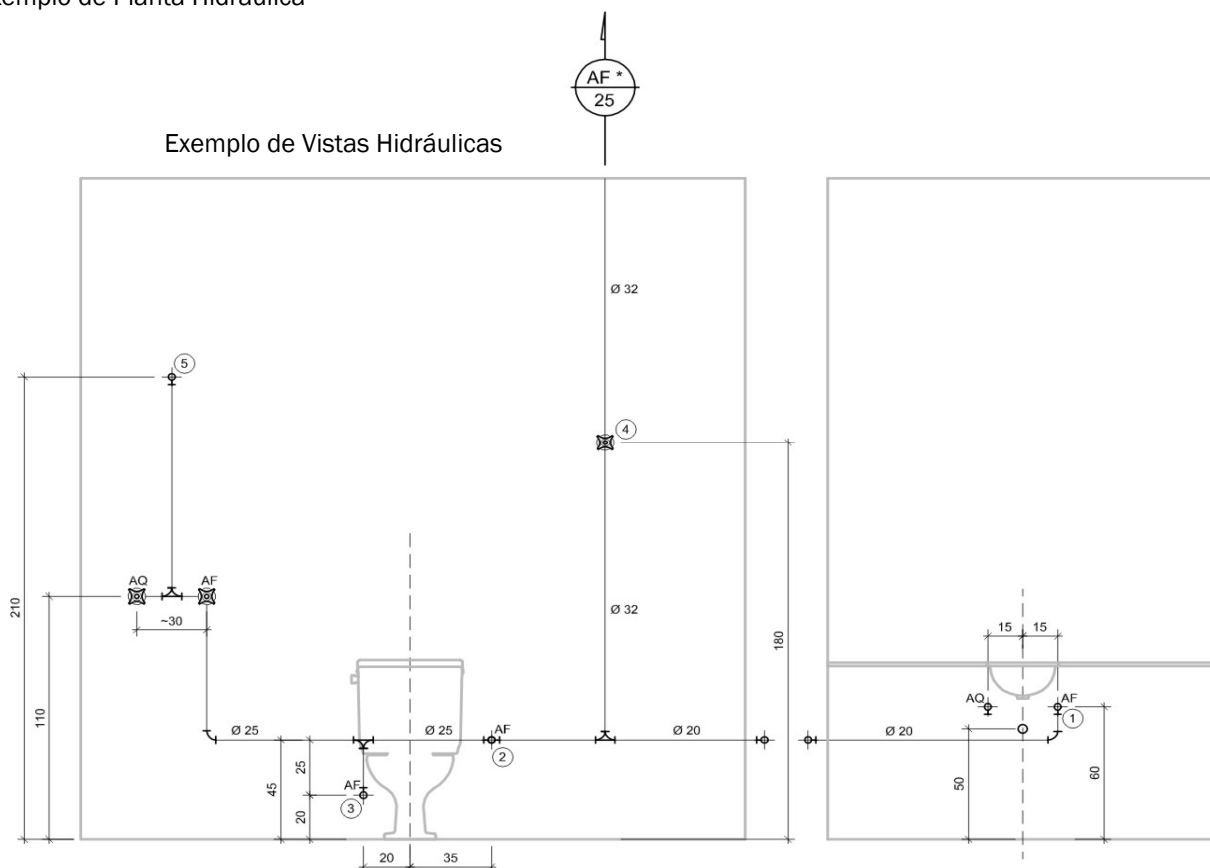


Exemplo de Planta Hidráulica

SIMBOLOGIA



Exemplo de Vistas Hidráulicas



5. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PREDIAL

O abastecimento de água pode ser público (concessionária), privado (nascentes, poços etc.) ou misto.

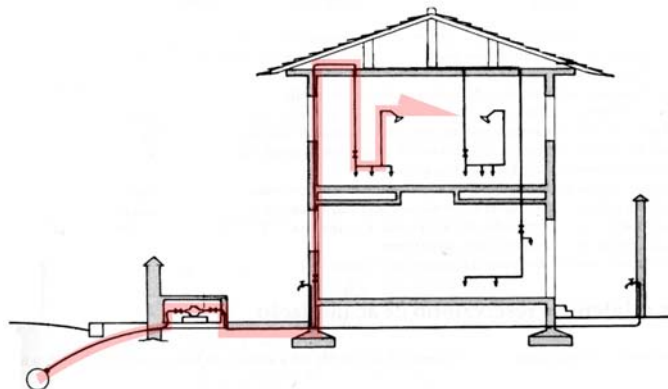
De acordo com a existência ou não de uma separação perfeitamente definida entre a rede pública e a rede interna da edificação, os sistemas de abastecimento podem ser classificados da seguinte forma:

- Sistema Direto
- Sistema Indireto com Pressão
- Sistema Indireto sem Pressão
- Sistema Hidropneumático
- Sistema Misto

5.1 Sistema Direto

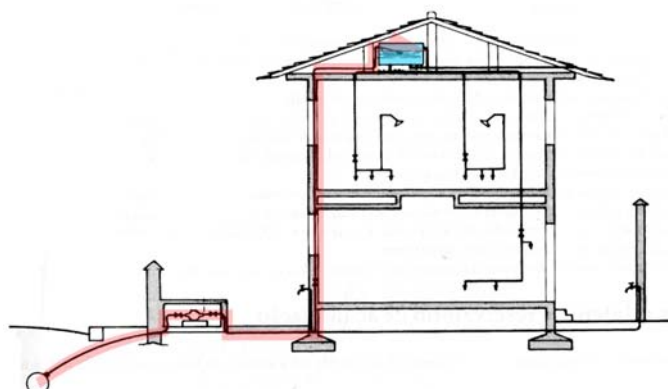
A água provém diretamente da fonte de abastecimento. A distribuição direta normalmente garante água de melhor qualidade devido à taxa de cloro residual existente na água e devido à inexistência de reservatório no prédio.

O principal inconveniente da distribuição direta no Brasil é a irregularidade no abastecimento público e a variação da pressão ao longo do dia provocando problemas no funcionamento de aparelhos como os chuveiros. O uso de válvulas de descarga não é compatível com este sistema de distribuição.



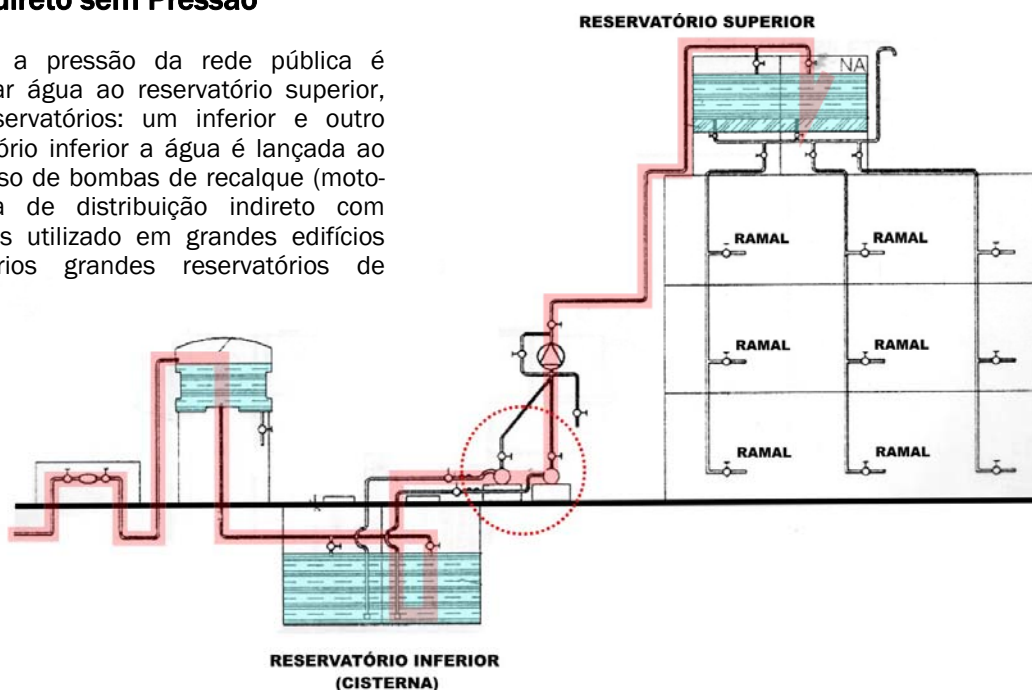
5.2 Sistema Indireto com Pressão

Este sistema deverá conter um ou mais reservatórios superiores no edifício. Este sistema ocorre sem bombeamento da água. A pressão da rede pública é suficiente para abastecer os reservatórios da edificação. Esta instalação possui as desvantagens quando há irregularidades no abastecimento predial e por isso é pouco usual no Rio de Janeiro.



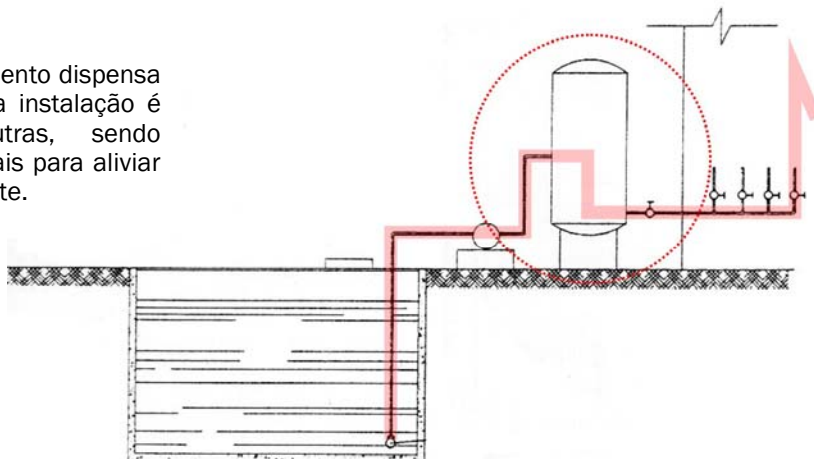
5.3 Sistema Indireto sem Pressão

É utilizados quando a pressão da rede pública é insuficiente para levar água ao reservatório superior, deve-se ter dois reservatórios: um inferior e outro superior. Do reservatório inferior a água é lançada ao superior através do uso de bombas de recalque (moto-bombas). O sistema de distribuição indireto com bombeamento é mais utilizado em grandes edifícios onde são necessários grandes reservatórios de acumulação.



5.4 Sistema Hidropneumático

O sistema hidropneumático de abastecimento dispensa o uso de reservatório superior, mas sua instalação é considerada cara perante as outras, sendo recomendada somente em casos especiais para aliviar a estrutura ou por recomendação do cliente.



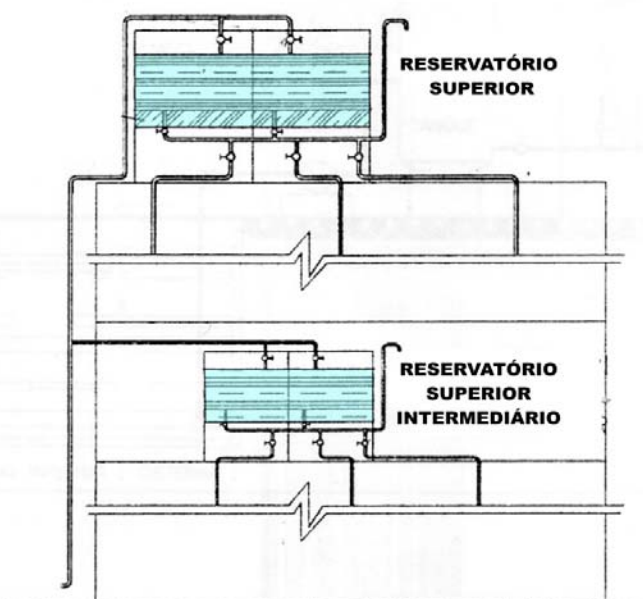
5.5 Sistema Misto

O sistema de distribuição misto é aquele no qual existe distribuição direta e indireta ao mesmo tempo. Corresponde ao sistema mais usual no Rio de Janeiro pois funciona no caso de irregularidades no abastecimento sem ficar dependente unicamente de um conjunto de recalque (moto-bombas).

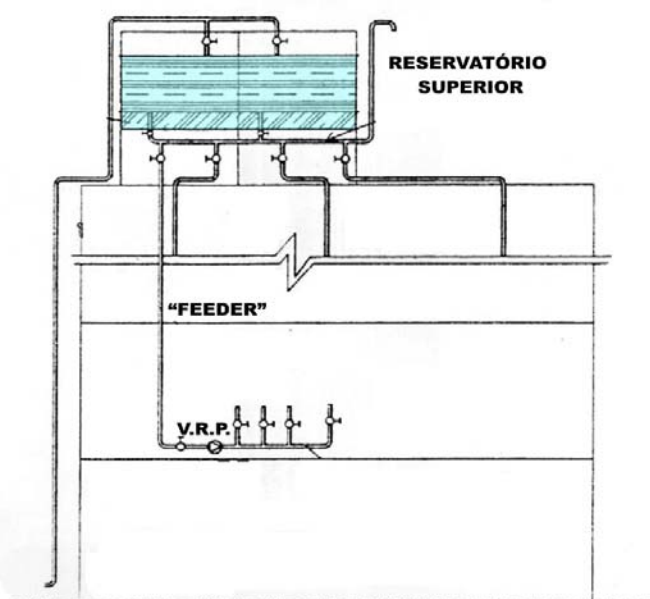
5.6 Particularidades em sistema de Edifícios de Grandes Alturas

De acordo com a NBR 5626 nenhuma instalação predial de água fria, em qualquer ponto, deverá ter sua pressão estática máxima superando os 40 m.c.a. (metros de coluna de água), ou seja, o nível máximo do reservatório superior não deve ser maior que 40 metros.

Para resolvermos este problema, seguimos uma das sugestões abaixo exemplificadas:



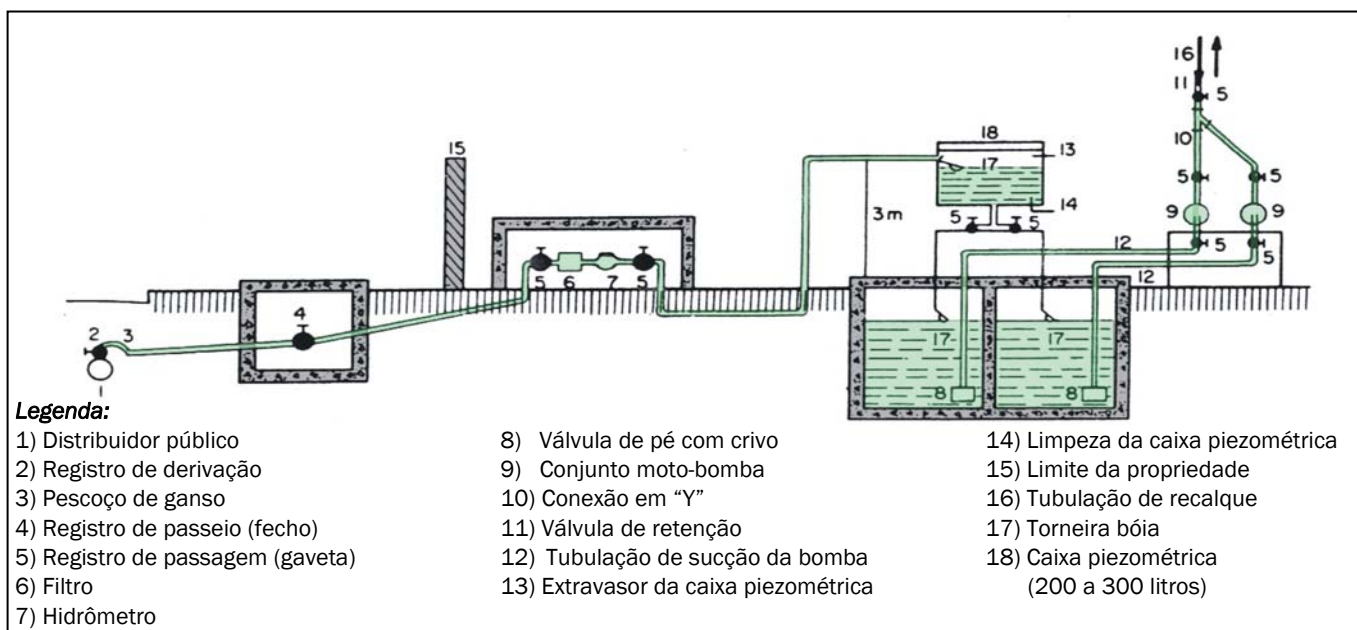
(1º Caso) Utilizamos um reservatório intermediário no qual deve ter sua diferença de nível em relação ao reservatório superior menor que 40 metros. Podem ser utilizados quantos reservatórios forem necessários para suprir a altura máxima da edificação.



(2º Caso) Utilizamos válvulas redutoras de pressão (V.R.P.) substituindo os reservatórios intermediários.

Obs.: Alguns instaladores, em prédios de grandes alturas, utilizam tubos metálicos pensando que os mesmos seriam mais resistentes a altas pressões. Este conceito está equivocado, pois a **NBR 5626** não faz distinção sobre qual ou quais materiais devem ser as tubulações de uma edificação. Tanto o PVC como o ferro devem obedecer a pressão máxima estática de 40 m.c.a. e ambos resistem perfeitamente a esta solicitação.

6. LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA



Pena d'água

Dispositivo limitador de vazão nos ramais prediais. Sendo um estrangulador de seção do tubo, ou seja, um registro com orifício graduado, resultando em grande perda de carga.

Caixa Piezométrica

Corresponde ao dispositivo que tem a finalidade de regular a pressão de entrada predial. É utilizada quando o nível da água da cisterna está a mais de 3,00 metros de profundidade em relação ao nível do meio fio.

A caixa piezométrica também tem a finalidade de impedir o retorno da água domiciliar ao distribuidor público, evitando assim possíveis contaminações.

A CEDAE atualmente está dispensando o uso nas edificações cujo o nível de entrada de água na cisterna seja superior ao nível do meio fio da rua.

Hidrômetro

Aparelho que efetua a medição de consumo de água predial. Os hidrômetros devem ser instalados em caixas de proteção de concreto ou alvenaria com portas de madeira ou metal devidamente ventilada. Sua localização não deverá ultrapassar o limite máximo de 1,50 metros da testada da edificação.

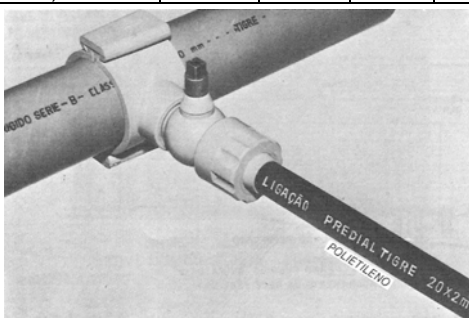
O hidrômetro e sua caixa de proteção podem ser dimensionados segundo a tabela abaixo:

TABELA 00

HIDRÔMETRO	Ø Diâmetro		Dimensões da Caixa de proteção (metros)				Porta de Proteção	
Vazão (m³/h) n° de economias	Pol	mm	Tipo	Larg	Prof.	Altura	Largura	Altura
3 a 5 m³/h (1 a 5 economias)	¾"	20	A	0,75	0,25	0,50	0,60	0,40
7 a 10 m³/h (6 a 10 economias)	1"	25	B	0,90	0,30	0,50	0,70	0,40
20 a 30 m³/h (11 a 20 economias)	1 ½"	40	C	1,10	0,50	0,60	0,80	0,50
50mm (21 a 80 economias)	2"	50	D	1,50	0,60	0,80	1,10	0,70
80mm (81 a 400 economias)	3"	75	E	2,00	0,70	1,00	1,20	0,70
100mm (401 a 600 economias)	4"	100	F	2,10	0,70	1,00	1,30	0,70
150mm (maior que 600 economias)	-	-	G	2,15	0,80	1,00	1,40	0,70



Modelos de colares de tomada d'água



Ligação à rede com colar de tomada d'água



Interior de um hidrômetro

7. CONSUMO PREDIAL

A determinação do Consumo predial dependerá de fatores determinantes na tipologia da edificação ou na atividade nela praticada.

Em geral, para estimar o consumo residencial diário, recomenda que se considere em cada quarto social acima de 12m² ocupado por duas pessoas, quarto social abaixo de 9m² ocupado por 1 pessoa e cada quarto de serviço, por uma pessoa.

Dependendo da região considera-se uma intermitência de 2(dois) dias de consumo nos reservatórios inferior e superior. Abaixo segue uma tabela para estimativa de consumo diário:

TABELA 01

TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO	UNIDADE	CONSUMO (litros/dia)
1. SERVIÇO DOMÉSTICO		
Apartamentos	Per capta	200
Apartamento de luxo	Per capta	300 a 400
Apartamento de luxo	Por quarto de empregada	200
Residência de luxo	Per capta	300 a 400
Residência de médio valor	Per capta	150
Residência popular	Per capta	120 a 150
Alojamentos provisórios de obra	Per capta	80
Apartamento de porteiro	total	600 a 1000
2. SERVIÇO PÚBLICO		
Edifício de escritórios	Por ocupante	50 a 80
Lojas	Por pessoa	50 a 80
Escolas internatos	Per capta	150
Escola externatos	Por aluno	50
Escolas semi-internatos	Por aluno	100
Hospitais e casas de saúde	Por leito	250
Hotéis com cozinha e lavanderia	Por hóspede	250 a 350
Hotéis sem cozinha e lavanderia	Por hóspede	120
Lavanderias	Por Kg de roupa suja	30
Quartéis	Por soldado	150
Cavalariças	Por cavalo	100
Restaurantes	Por refeição	25
Mercados e Supermercados	Por m ² de área	5
Garagens e postos de automóveis	Por automóvel	100
	Por caminhão	150
Rega de jardins	Por m ² de área	1,5
Cinemas e teatros	Por lugar	2
Igrejas	Por lugar	2
Ambulatórios	Per capta	25
Creches	Per capta	50
3. SERVIÇO INDUSTRIAL		
Fábrica (uso pessoal)	Por operário	70 a 80
Fábrica com restaurante	Por operário	100
Usinas de leite	Por litro de leite	5
Matadouros	Por animal de grande porte	300
	Por animal de pequeno porte	150
TAXA DE OCUPAÇÃO PELA NATUREZA		OCUPAÇÃO
Prédio de apartamentos	Por quarto	2 pessoas
Prédio de escritórios de		
Uma só entidade locadora	A cada 7 m ²	1 pessoa
Mais de uma entidade locadora	A cada 5 m ²	1 pessoa
Restaurantes	A cada 1,5m ²	1 pessoa
Teatro e cinemas	A cada 0,70m ²	1 cadeira
Lojas (pavimento térreo)	A cada 2,5m ²	1 pessoa
Lojas (pavimento superior)	A cada 5m ²	1 pessoa
Supermercados	A cada 2,5m ²	1 pessoa
Shopping centers	A cada 5m ²	1 pessoa
Salões de hotéis	A cada 6m ²	1 pessoa
Museus	A cada 8m ²	1 pessoa

Obs. Para piscinas consideramos uma lâmina d'água de 2cm por dia.

7.1 Dimensionamento do Consumo Predial

Para o dimensionamento do consumo predial devemos considerar diversos fatores:

- a) **localização da edificação** e sua finalidade na qual se está procurando determinar a necessidade de abastecimento
- b) **número de usuários** (residentes e provisórios). No caso de residências, Creder (1995) recomenda que se considere cada quarto social ocupado por duas pessoas e cada quarto de serviço, por uma pessoa.
- c) área de estacionamento
- d) **área de jardim**
- e) **reserva técnica de incêndio**
Segundo o COSCIP (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Decreto 897 de 21/09/1976):
RTI = 6.000 litros + 500 litros por hidrante excedente de 4(quatro)
No caso de indústrias e estabelecimentos comerciais de grande porte a RTI mínima é de 30.000 litros.
Para estimativas podemos adotar também 15% a 20% do consumo diário.
- f) **área de recreação** (piscina, sauna, vestiários e etc.)
Alguns autores estabelecem para piscinas um consumo de 2cm por m² de lâmina d'água.
- g) **condições de abastecimento das concessionárias**
Dependendo da região se faz necessário, pelo menos, estabelecer como fator de intermitência o período de 2(dois) dias de consumo nos reservatórios (inferior e superior).

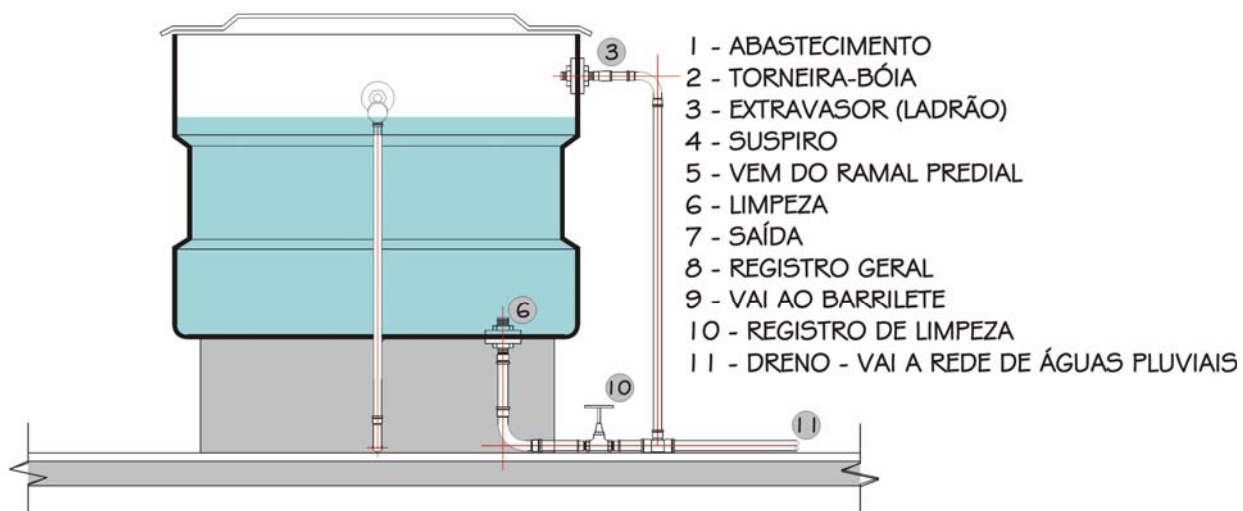
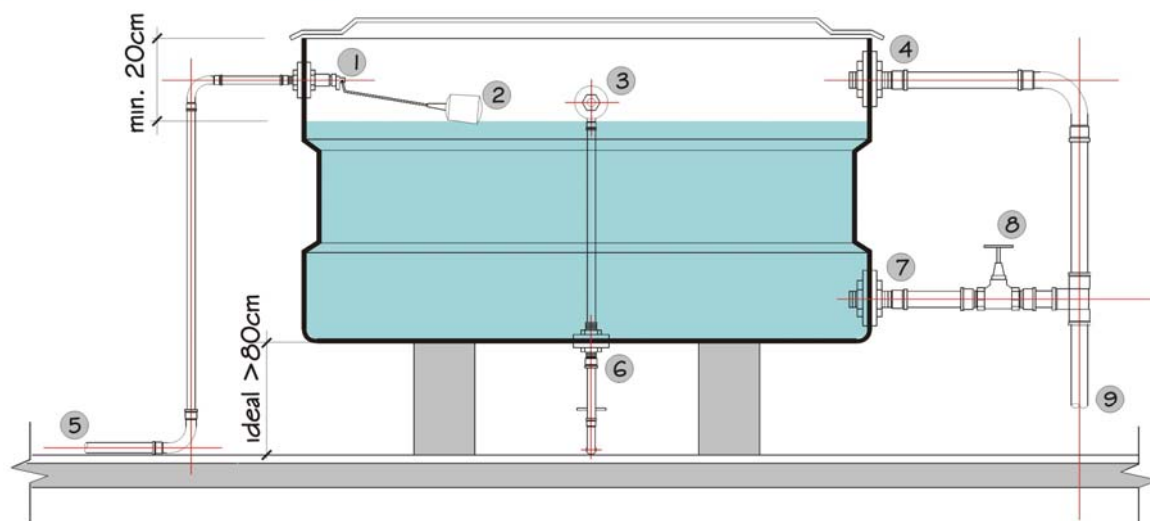
8. RESERVATÓRIOS

A NBR 5626 estabelece algumas prescrições a serem adotadas quanto ao dimensionamento e execução de reservatórios (superiores e inferiores), dentre elas, temos:

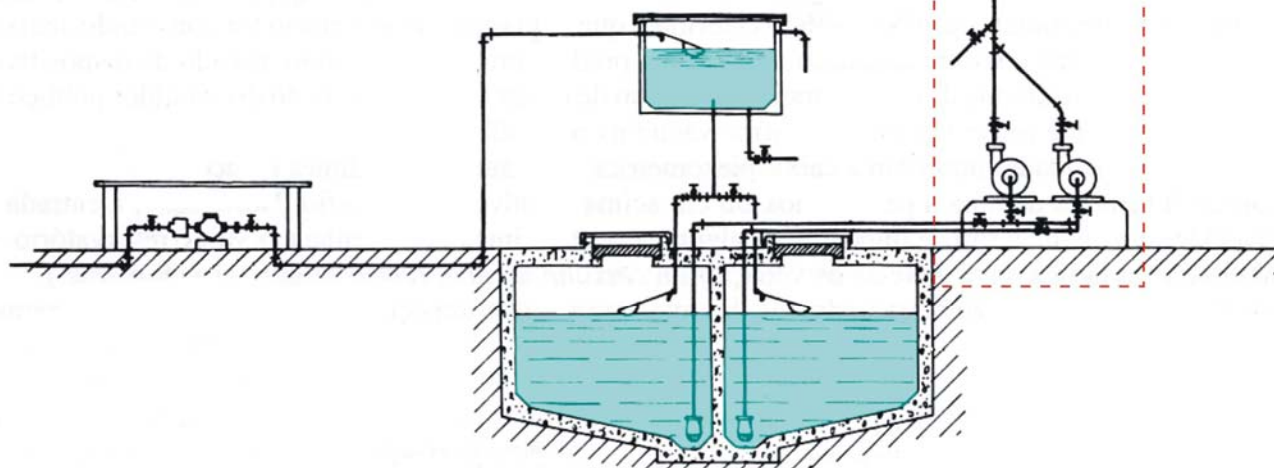
- a) quando o reservatório for dividido em superior e inferior, esta relação deverá ter a seguinte distribuição:
para o reservatório inferior, (3/5) ou 60% do volume total
para o reservatório superior, (2/5) ou 40% do volume total
- b) quando a capacidade do reservatório (superior ou inferior) for maior do que 4.000 litros, ele deverá ser dividido em duas câmaras iguais cada um, comunicantes entre si, provido de registros de manobra (tipo gaveta), para facilidade na limpeza e manutenção de qualquer das câmaras.
- c) o reservatório inferior deve conter uma canalização de sucção para água limpa com o crivo, pelo menos, a 10cm do fundo, evitando que a sucção revolva os elementos sedimentados em seu fundo.
- d) as visitas de acesso aos reservatórios deverão possuir dimensão mínima (lado) de 60cm
- e) a lâmina d'água dos reservatórios deverá ter um espaço livre até a tampa de no mínimo 20cm
- f) quando a visita do reservatório estiver no nível do piso, no qual seja possível a presença de águas de lavagens, esta visita deverá estar no mínimo a 10cm de altura do piso acabado com utilização de tampa de fechamento hermético.
- g) não é permitido a passagem de canalizações de esgoto sanitário sobre o reservatório de água, principalmente sobre a tampa.
- h) recomenda-se o chanfro ou arredondamento dos cantos do reservatório, tanto nas paredes verticais como na laje de fundo.
- i) os reservatórios superiores devem ser elevados, no mínimo 80cm da laje para facilidade no acesso do barrilete e canalizações de limpeza.
- j) para o dimensionamento dos reservatório podemos utilizar a tabela de consumo predial.

8.1 Detalhes dos Reservatórios

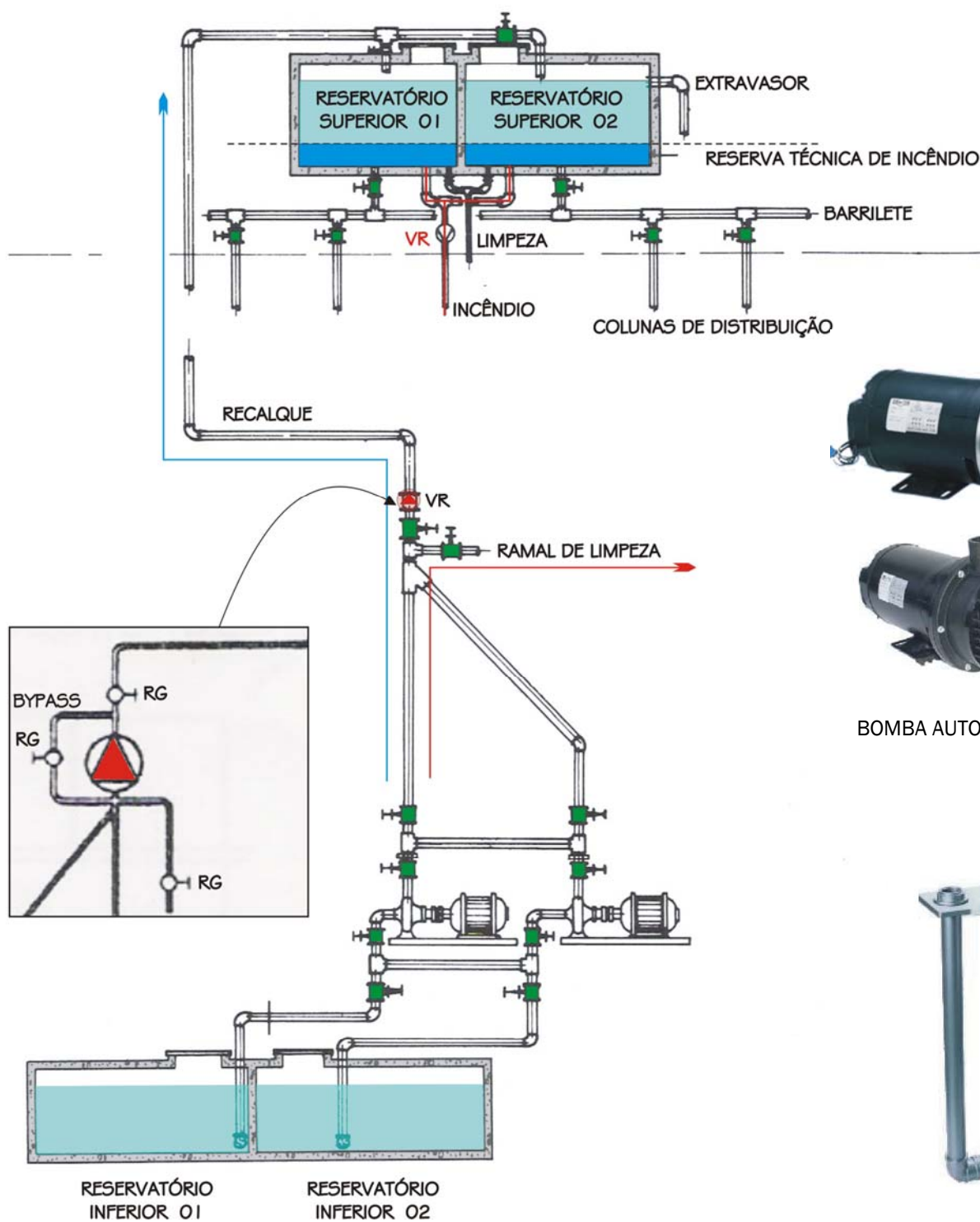
RESERVATÓRIO SUPERIOR



RESERVATÓRIO INFERIOR (CISTERNA)



9. SISTEMA DE BOMBAS HIDRÁULICAS



BOMBA AUTO-ESCORVANTE



BOMBA VERTICAL (VAS)



BOMBA P/ HIDROMASSAGEM



BOMBA AUTO-ASPIRANTE



BOMBA CENTRÍFUGA

10. TUBULAÇÕES DE RECALQUE E SUCÇÃO

10.1 Dimensionamento pelo método de Forchheimer

A norma brasileira (NBR-5626) estabelece a capacidade mínima das bombas de 15% do consumo diário. Como prática, podemos adotar 20%, o que define um funcionamento de aproximadamente 5 horas da bomba para recalcar o todo o consumo diário.

Como método prático, podemos utilizar a tabela abaixo para o dimensionamento da tubulação de recalque.

Tabela prática para dimensionamento da bomba
Baseada no Ábaco (Forchheimer) de funcionamento diário da bomba

TABELA 02

Vazão m ³ / h	HORAS DE FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA BOMBA								Vazão l / s
	1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Ø3/4"	Ø3/4"	Ø3/4"	Ø3/4"	Ø3/4"	Ø3/4"	Ø3/4"	Ø3/4"	0,3
02	Ø3/4"	Ø3/4"	Ø3/4"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	0,4
03	Ø3/4"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	0,5
04	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	0,6
05	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	0,7
06	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	0,8
07	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	0,9
08	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	1,0
09	Ø1"	Ø1"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	1,5
10	Ø1"	Ø1"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	2,0
11	Ø1"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	3,0
12	Ø1"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	3,3
13	Ø1"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	3,5
14	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø3"	3,8
15	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø3"	Ø3"	4,1

Fórmula de Forchheimer

D = diâmetro, em metros

Q = vazão, em m³ por segundo

X = horas de funcionamento dividido por 24 horas

$$D = 1,3 \cdot \sqrt{Q} \cdot \sqrt[4]{X}$$

Para o dimensionamento da tubulação de sucção podemos utilizar o método prático, que compreende na utilização de um diâmetro (bitola) comercial imediatamente acima do diâmetro especificado para a tubulação de recalque.

Exercício de Aplicação

Dimensionar as tubulações de recalque e sucção pelo método de Forchheimer para uma edificação com 3 pavimentos, sendo 2 apartamentos por andar com 3 quartos (1 suíte de 12,00m², 1 de 9,00m² e 1 quarto de serviço).

Cada apartamento: 2 pessoas x 1 quarto 12,0m² = 2 pessoas
 1 pessoa x 1 quartos 9,0m² = 1 pessoas
 1 pessoa x 1 quarto de serviço = 1 pessoa Total = 4 pessoas

Para acharmos o n° total de contribuição:

4 pessoas por apartamento x 2 apartamentos por andar x 3 andares = 24 contribuintes

Aplicamos a tabela && para acharmos o consumo total:

24 contribuintes x 200 litros por contribuinte = 4800 litros x 2 dias de intermitência = 9.600 litros

Consumo total = 9.600 litros

Considerando que a bomba deve ter um rendimento de 20% do consumo diário (na prática adotamos o período de 5 horas para recalcar o consumo diário).

Temos: 9600 litros / 5 horas = 1920 litros/hora

1920 l/h = 1,92 m³ / h = 1,92 m³ / 3600 segundos = 0,0005333 m³/s

Aplicamos, $D = 1,3 \cdot \sqrt{Q} \cdot \sqrt[4]{X} \therefore D = 1,3 \times \sqrt{0,0005333} \times \sqrt[4]{5/24}$

D = 1,3 x 0,02309 x 0,675 $\therefore$ D = 0,020 , ou seja , 20 mm

Poderíamos usar: no recalque uma tubulação de Ø20mm (3/4")

(método prático) na sucção uma tubulação comercial acima do recalque, Ø25mm (1")

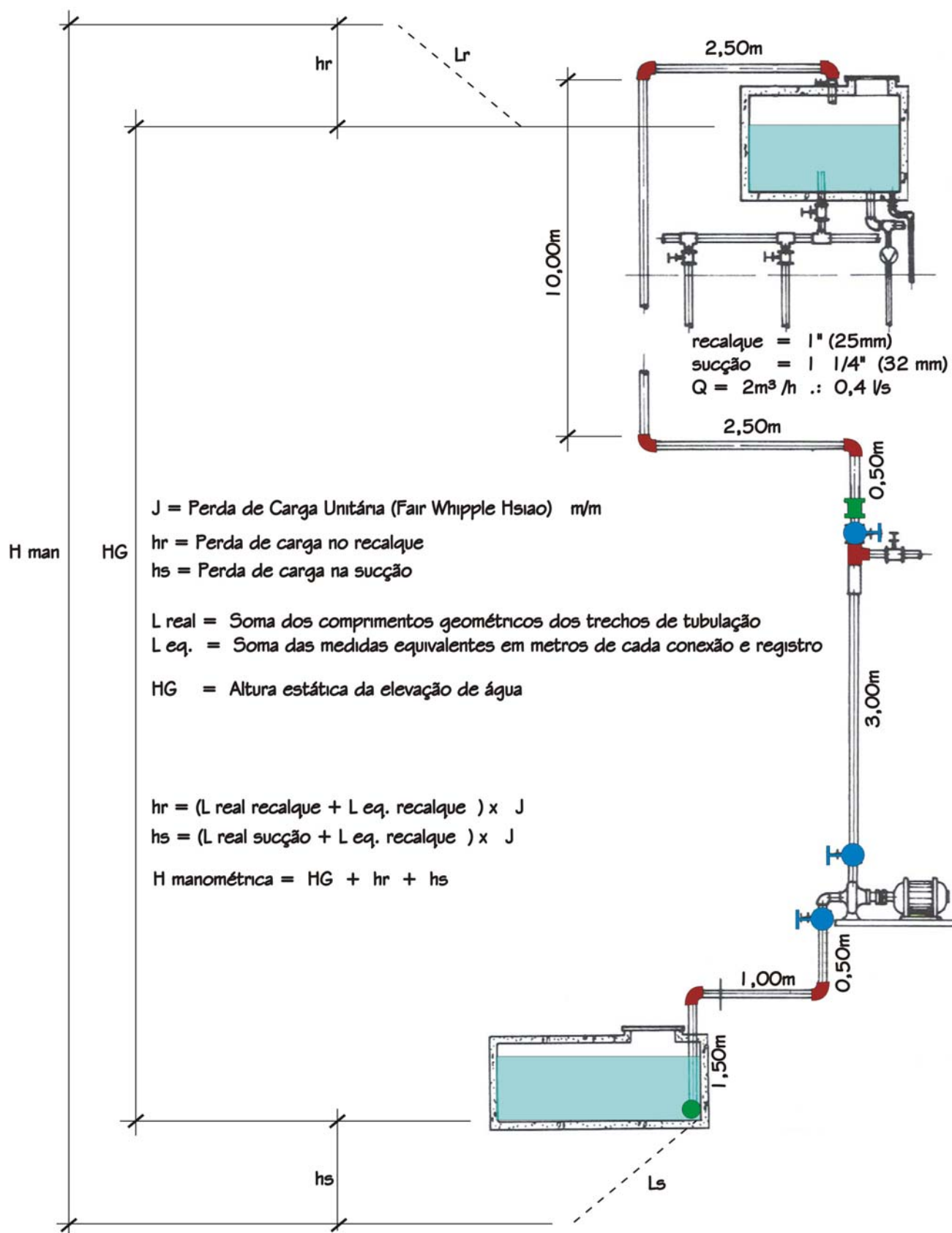
escolha de uma bomba para uma instalação predial

10.2 Altura Manométrica

Para determinarmos uma potência (N) de um motor de uma bomba hidráulica, precisamos encontrar a altura manométrica correspondente à instalação.

A altura manométrica corresponde a altura geométrica de elevação mais as perdas de cargas nominais e localizadas na sucção e no recalque.

Para compreendermos melhor, observamos a ilustração abaixo.



Determinação da altura manométrica total de uma instalação predial

Para o exercício, utilizaremos o esquema da figura && .

Passo a passo:

1° Passo) Determinar a altura geométrica total

HG = 15,00 metros

2° Passo) Determinar o comprimento real da tubulação no recalque

L real recalque = 3,00 + 0,50 + 2,50 + 10,00 + 2,50 ∴ L real recalque = 18,50 m

3° Passo) Quantificar peças e através da tabela de equivalência, determinar seus respectivos comprimentos (no recalque)

Qtd.	Peças	Equivalência
4	joelhos 90° 25mm	1,50 x 4 = 6,00m
1	válvula de retenção 25mm	2,80m
1	tê de passagem direta 25mm	0,90m
2	registros de gaveta abertos 25mm	0,30 x 2 = 0,60m

Soma das equivalências = 6,00 + 2,80 + 0,90 + 0,60 ∴ L eq. recalque = 10,30 m

4° Passo) Utilizando o ábaco de Fair-Whipple-Hsiao, Ø= 25mm e Q= 0,4 l/s Obtemos: velocidade = 0,8 m/s J(perda de carga unitária) = 0,039 m/m

5° Passo) $h_r = (L_{real} + L_{eq}) \times J_{recalque}$
 $h_r = (18,50 + 10,30) \times 0,039$
 $h_r = 28,80 \times 0,039$
 $h_r = 1,12 \text{ m}$

6° Passo) Determinar o comprimento real da tubulação na sucção

L real sucção = 0,50 + 1,00 + 1,50 ∴ L real sucção = 3,00 m

7° Passo) Quantificar peças e através da tabela de equivalência, determinar seus respectivos comprimentos (na sucção)

Peças	Equivalência
3 joelhos 90° 32mm	2,00 x 3 = 6,00m
1 válvula pé c/ crivo 32mm	15,50 m
1 registro de gaveta aberto 32mm	0,40m

Soma das equivalências = 6,00 + 15,50 + 0,40 L eq. sucção = 21,90 m

8° Passo) Utilizando o ábaco de Fair-Whipple-Hsiao, Ø= 32mm e Q= 0,40 l/s Obtemos: velocidade = 0,5m/s J(perda de carga unitária) = 0,013 m/m

9° Passo) Calcula-se a altura representativa da velocidade na sucção:

$h_{suc.} = v_o^2 / 2g = 0,5^2 / 2 \times 9,81 = 0,25 / 19,62 = 0,013 \text{ m}$

10° Passo) $h_s = ((L_{real} + L_{eq}) \times J_{sucção}) + h_{suc.}$
 $h_s = ((3,00 + 21,90) \times 0,013) + 0,013$
 $h_s = (24,90 \times 0,013) + 0,013$
 $h_s = 0,32 + 0,013$
 $h_s = 0,33 \text{ m}$

11° Passo) Determinar a altura manométrica total

$H_{man} = HG + h_r + h_s$
 $H_{man} = 15,00 + 1,12 + 0,33$
 $H_{man} = 16,45 \text{ metros}$

A altura manométrica total (Hman) na instalação é 16,45 metros.

10.3 Cálculo da potência motriz (N)

Se não tivermos os catálogos de fabricantes para uma escolha criteriosa da bomba a ser utilizada na instalação, podemos calcular a potência de forma aproximada, arbitrando um valor para o rendimento da mesma. Assim, supondo um rendimento $h=0,50$, a potência do motor que acionará a bomba será de:

$$N = \frac{1.000 \times Q \times H_{man}}{75 \times \eta}$$

Onde,

N = Potência motriz, em cavalos (cv)

Q = Vazão, em m^3 por segundo

H_{man} = Altura manométrica, em metros

h = rendimento

$$N = (1000 \times 0,0004 \times 16,45) / (75 \times 0,50) \therefore N = 6,58/37,5 \therefore N = 0,18 \text{ cv}$$

Poderemos utilizar uma bomba com valor comercial de 1/2cv.

Tabela de Seleção do Fabricante

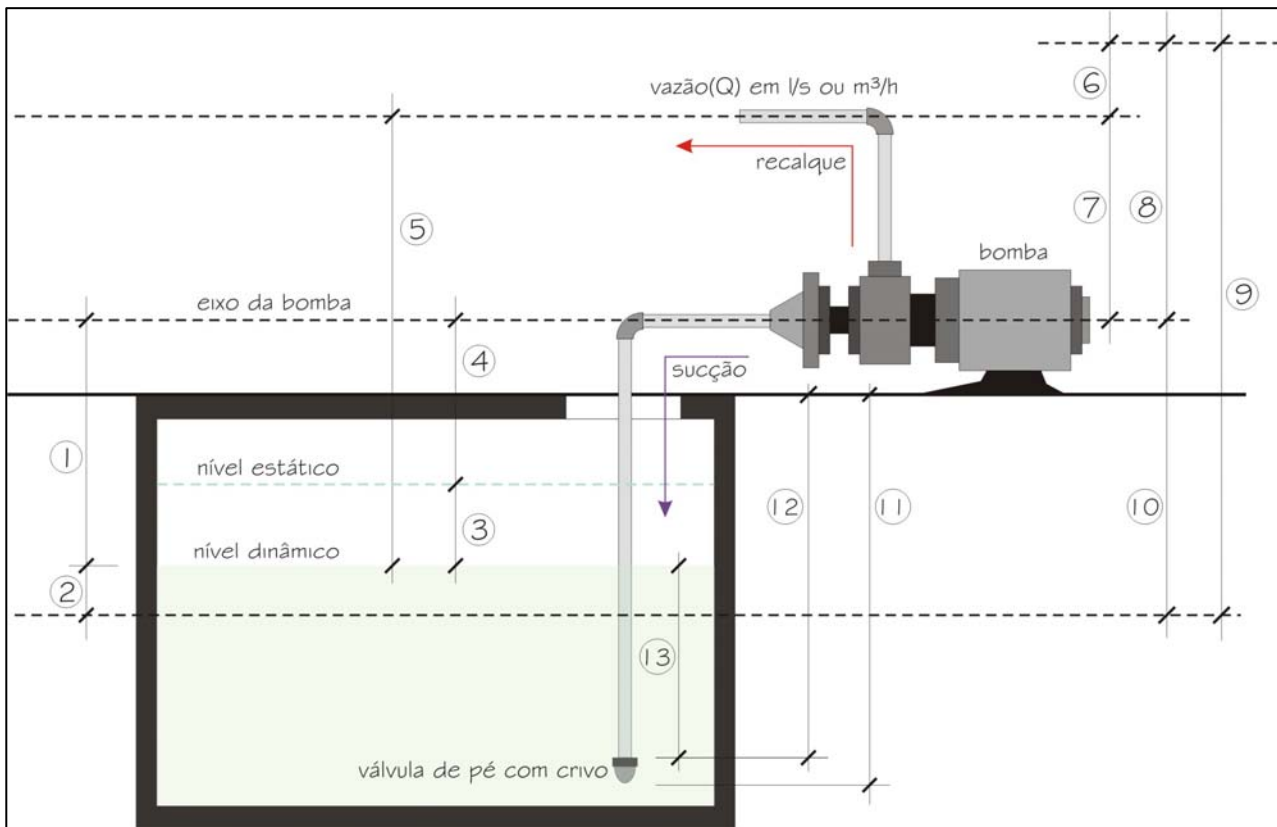
No exemplo abaixo temos uma tabela de seleção de bombas centrífugas da série CAM da Dancor.

Para encontrarmos o modelo desejado, entramos com a altura manométrica (obtida através do procedimento de cálculo mostrado na etapa anterior) na linha superior da tabela e na coluna correspondente procuramos o valor da vazão de projeto imediatamente acima do valor encontrado no cálculo.

Observamos também as colunas de sucção e recalque, obtidas através do método de Forchheimer.

TABELA 03

MODELOS		Pot. (cv)	Tubulação		AMT máx. (mca)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
Monofásico	Trifásico		Sucção (pulg)	Recalque (pulg)																							
110/220 V	220/380 V																										
CAM-W4C		1/4	1"	3/4"	16	7,9	6,9	5,7	4,7	3,6	1,3																
CAM-W4C		1/3			20	9,1	8,1	7,2	5,9	4,8	3,7	2,5	1,1														
CAM-W4C	CAM-W4 NE	1/2			25		9,4	8,4	7,4	6,3	5,3	4,1	2,7	2,4	1,4	0,4											
CAM-W6C		3/4			32			8,0	7,7	7,3	7,0	6,5	6,3	6,0	5,8	5,5	5,3	5,0	4,5								
CAM-W6C	CAM-W6	1	1"	1"	35				8,3	8,0	7,4	7,0	6,7	6,5	6,3	6,0	5,8	5,6	5,3	4,6	4,0						
CAM-W6C	CAM-W6	1 1/2			43					8,7	8,4	8,1	7,7	7,4	7,1	6,9	6,5	6,1	5,7	5,4	4,4	3,6	3,0				
CAM-W6	CAM-W6	2			51						8,9	8,6	8,3	7,8	7,6	7,3	7,0	6,8	6,5	6,2	5,9	5,7	5,5	5,2	5,0	4,5	
CAM-W9C		1/3	1 1/4"	1 1/4"	11	13,2	10,7	7,9	4,2																		
CAM-W9C		1/2			14	16,7	14,7	11,9	10,3	7,9																	
CAM-W9C		3/4			14,5	17,8	16,1	14,1	11,7	8,6																	
CAM-W9C		1			15	18,3	16,7	14,1	12,4	9,5	5,2																
CAM-W10	CAM-W10	3/4	1 1/2"	1"	26				12,1	11,2	10,7	10,3	9,7	7,2	4,8	3,7											
CAM-W10	CAM-W10	1			30				13,2	12,3	11,4	10,5	9,5	8,5	7,4	6,1	4,7	2,3									
CAM-W10	CAM-W10	1 1/2			36				15,0	14,4	13,7	13,0	12,2	11,3	10,6	9,5	8,4	7,3	6,1	4,5	1,9						
CAM-W10	CAM-W10	2			40				16,1	15,6	15,0	14,5	13,8	13,1	12,4	11,5	10,4	9,4	8,4	7,5	5,6	4,4	3,5				
CAM-W10	CAM-W10	3	1 1/2"	1 1/2"	46				16,2	16,0	15,8	15,3	14,8	14,2	13,7	13,1	12,4	11,7	10,8	9,7	9,1	8,5	7,2	6,0	5,0		
CAM-W14	CAM-W14	1 1/2			32												15,1	12,0	7,7								
CAM-W14	CAM-W14	2			35													17,9	15,1	10,0	7,4						
CAM-W14	CAM-W14	3			45																19,0	16,6	14,6	12,4	6,7	3,7	
CAM-W16	CAM-W16	3/4	2"	1 1/2"	16	16,0	15,0	14,0	12,0	11,0	10,0																
CAM-W16	CAM-W16	1			20		17,0	16,0	15,0	14,0	13,0	11,0	9,0														
CAM-W16	CAM-W16	1 1/2			23			18,0	17,0	16,0	15,0	14,5	14,0	12,0	9,0												
CAM-W16	CAM-W16	2			29				20,0	19,0	18,5	18,0	17,5	17,0	16,0	14,0	12,0										
CAM-W16	CAM-W16	3	2"	2"	36							19,0	18,0	17,9	17,8	17,6	17,0	16,0	15,9	8,9	4,5						
CAM-W19	CAM-W19	3			25	39,0	38,0	37,0	35,4	33,0	30,0	27,6	24,1	20,9	16,7	8,1											
CAM-W21	CAM-W21	2			21	34,2	33,6	32,2	30,3	27,9	24,6	21,0	16,8	9,0													
CAM-W21	CAM-W21	3			27							31,0	28,3	25,4	21,9	17,9											
414 MJM	414 TJM	4	2 1/2"	2"	31				38,5	37,5	36,5	35,4	33,4	32,4	32,0	31,7	25,2	20,4	14,1								
415 MJM	415 TJM				38											39,9	37,7	35,7	34,2	31,1	28,4	22,4					
614 MJM	614 TJM	5			34				42,5	42,0	41,5	40,0	39,0	37,0	34,9	33,0	31,4	30,0	24,0								
615 MJM	615 TJM				41											41,5	40,5	39,5	35,0	32,1	29,5	22,7	17,1	14,0			
645 MJM	645 TJM	7 1/2	2"	1 1/2"	46																	35,2	32,0	26,4	22,0		
667 MJM	667 TJM	10			63																						
417 MJM	417 TJM				38													16,7	15,6	14,7	13,7						
418 MJM	418 TJM				40															26,9	20,0						
419 MJM	419 TJM		2"	1"	48																	28,4	21,0	15,8			
420 MJM	420 TJM				52																			21,1	18,1		
617 MJM	617 TJM	5			43													22,0	19,3	17,0	14,9						
618 MJM	618 TJM				45																		20,5	15,6	12,0		
619 MJM	619 TJM		2"	1"	50																				21,0	18,2	
620 MJM	620 TJM				52																					18,5	



10.4 Termos Hidráulicos para conjunto moto-bomba

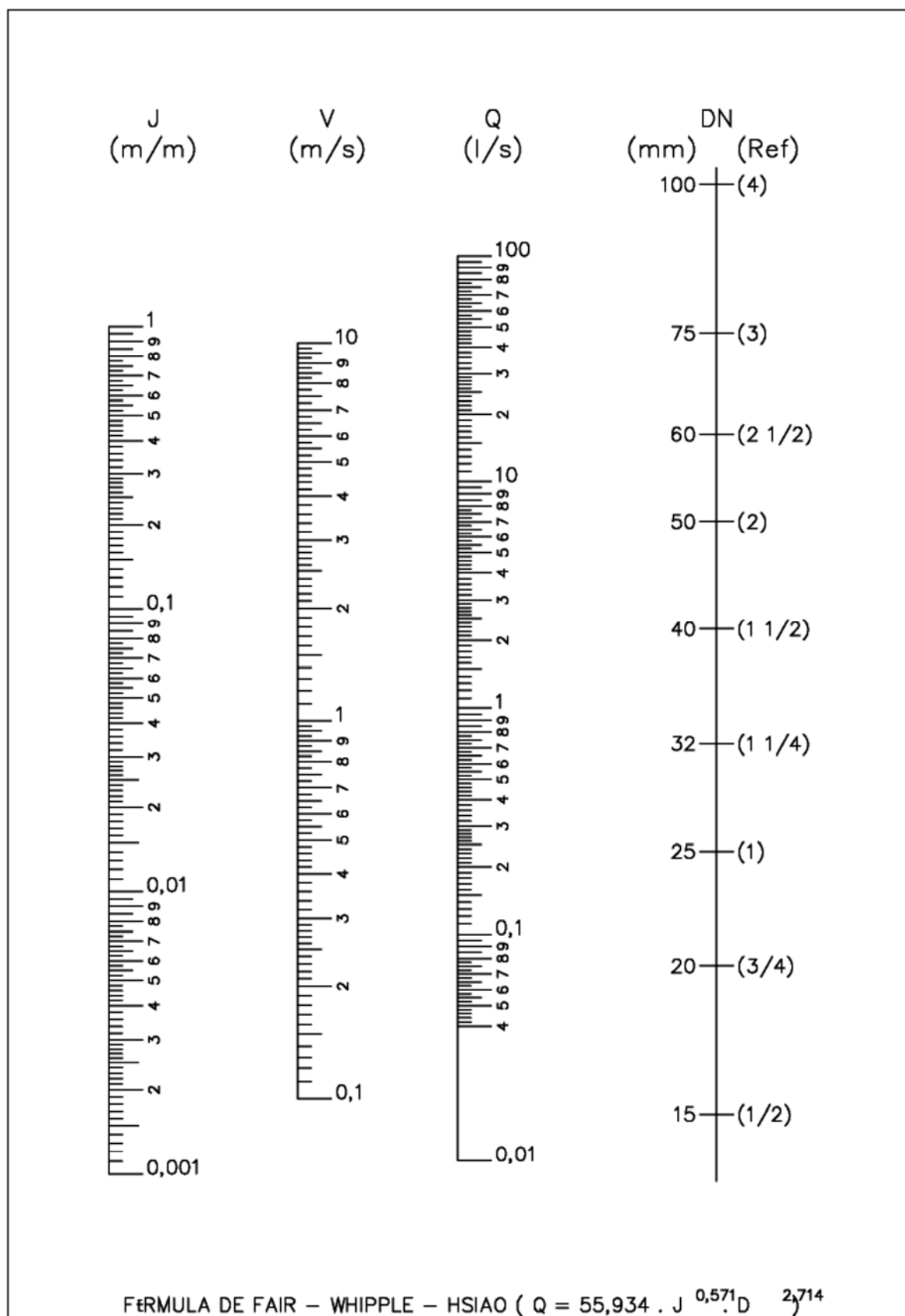
- | | |
|--|--|
| 1) Nível dinâmico: | distância vertical entre a bomba e o nível rebaixado. |
| 2) Perda de carga na sucção: | altura devido às perdas relativas à resistência oposta ao líquido para entrar na tubulação e peças na sucção. |
| 3) Rebaixamento do nível: | distância vertical entre o nível estático e o nível resultante quando há bombeamento. Este rebaixamento depende da capacidade do reservatório e da vazão requerida para o bombeamento. |
| 4) Nível estático: | é a distância vertical da bomba ao nível estático da água sem bombeamento. |
| 5) Altura água-água: | distância vertical entre o nível dinâmico e o nível de descarga. |
| 6) Perda de carga no recalque: | altura devido às perdas relativas à resistência na tubulação e peças no recalque. |
| 7) Altura estática do reservatório superior: | altura vertical ou pressão requerida para a elevação da água a contar da tubulação de recalque da bomba. |
| 8) Altura manométrica no recalque: | a soma total das alturas necessárias à elevação da água no recalque. |
| 9) Altura manométrica total: | distância vertical total entre o nível dinâmico e o nível de descarga, incluindo as perdas de carga e os desníveis. |
| 10) Altura manométrica na sucção: | a soma total das alturas necessárias à elevação da água na sucção. |
| 11) Comprimento total na sucção: | distância total entre a bomba ao fundo do ralo, injetor ou válvula de pé. |
| 12) Colocação: | distância da bomba à parte superior do ralo, injetor ou válvula de pé. |
| 13) Submersão: | distância vertical do nível dinâmico à parte superior do ralo, injetor ou válvula de pé. |

Vazão: quantidade de líquido bombeado em um determinado tempo: litro/segundo, litro/minuto e m³/h.

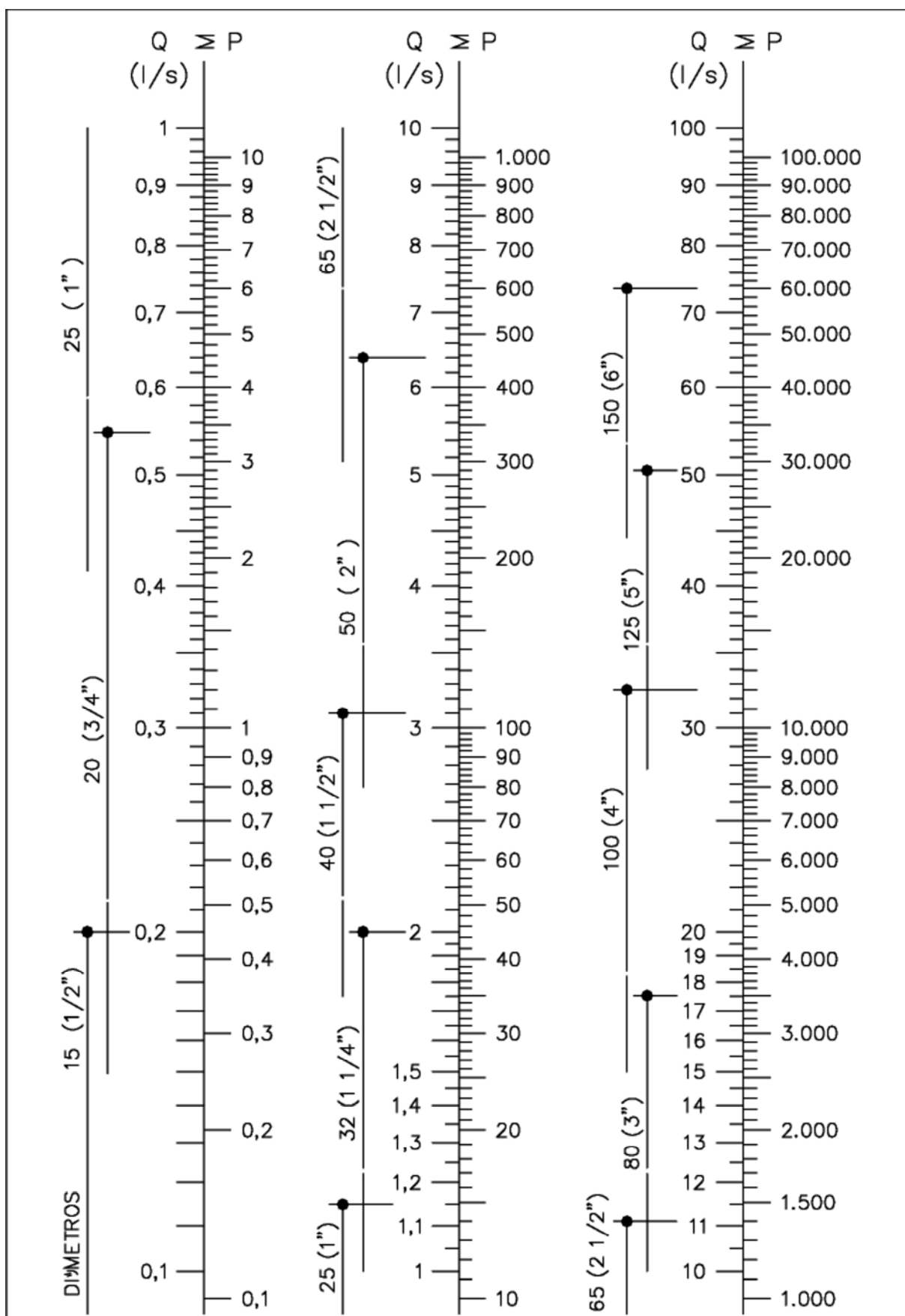
11. TABELAS E ÁBACOS

11.1 ÁBACO PARA ENCANAMENTOS DE COBRE E PVC

Fórmula de Fair-Whipple-Hsiao

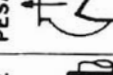
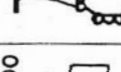


11.2 ÁBACO DE VAZÕES EM FUNÇÃO DOS PESOS



11.3 TABELA DE PERDA DE CARGA LOCALIZADA (tabela 05)

Equivalência em metros de tubulação de PVC ou cobre

DIÂMETRO NOMINAL	DN mm	(Ref) (-)	JOELHO 90°	JOELHO 45°	CURVA 90°	CURVA 45°	TÊ 90° PASSAGEM DIRETA	TÊ 90° SAÍDA DE LADO	TÊ 90° SAÍDA BILATERAL	ENTRADA NORMAL	ENTRADA DE BORDA	SAÍDA DE CANALIZ.	VÁLVULA DE PÊ E CRIVO	VALV. RETENÇÃO		REGISTRO GLOBO ABERTO	REGISTRO GAVETA ABERTO	REGISTRO ANGULO ABERTO
														VALV. RETENÇÃO				
														TIPO LEVE	TIPO PESADO			
15	(1/2)		1,1	0,4	0,4	0,2	0,7	2,3	2,3	0,3	0,9	0,8	8,1	2,5	3,6	11,1	0,1	5,9
20	(3/4)		1,2	0,5	0,5	0,3	0,8	2,4	2,4	0,4	1,0	0,9	9,5	2,7	4,1	11,4	0,2	6,1
25	(1)		1,5	0,7	0,6	0,4	0,9	3,1	3,1	0,5	1,2	1,3	13,3	3,8	5,8	15,0	0,3	8,4
32	(1 1/4)		2,0	1,0	0,7	0,5	1,5	4,6	4,6	0,6	1,8	1,4	15,5	4,9	7,4	22,0	0,4	10,5
40	(1 1/2)		3,2	1,3	1,2	0,6	2,2	7,3	7,3	1,0	2,3	3,2	18,3	6,8	9,1	35,8	0,7	17,0
50	(2)		3,4	1,5	1,3	0,7	2,3	7,6	7,6	1,5	2,8	3,3	23,7	7,1	10,8	37,9	0,8	18,5
60	(2 1/2)		3,7	1,7	1,4	0,8	2,4	7,8	7,8	1,6	3,3	3,5	25,0	8,2	12,5	38,0	0,9	19,0
75	(3)		3,9	1,8	1,5	0,9	2,5	8,0	8,0	2,0	3,7	3,7	26,8	9,3	14,2	40,0	0,9	20,0
100	(4)		4,3	1,9	1,6	1,0	2,6	8,3	8,3	2,2	4,0	3,9	28,6	10,4	16,0	42,3	1,0	22,1
125	(5)		4,9	2,4	1,9	1,1	3,3	10,0	10,0	2,5	5,0	4,9	37,4	12,5	19,2	50,9	1,1	26,2
150	(6)		5,4	2,6	2,1	1,2	3,8	11,1	11,1	2,8	5,6	5,5	43,4	13,9	21,4	56,7	1,2	28,9

11.4 TABELA DAS SEÇÕES EQUIVALENTES (tabela 06)

Ø em polegadas	1 / 2"	3 / 4"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"
Ø em milímetros (nominal)	15	20	25	32	40	50	60	75	100
Nº de tubos de ½" com a mesma capacidade	1	2,9	6,2	10,9	17,4	37,8	65,5	110,5	189

11.5 TABELA DE DIÂMETROS MÍNIMOS DOS SUB-RAMAI (tabela 07)

Peças de utilização	Diâmetro		Peças de utilização	Diâmetro		Peças de utilização	Diâmetro	
	(mm)	(pol.)		(mm)	(pol.)		(mm)	(pol.)
Aquecedor baixa pressão	20	3/4"	Banheira	15	1/2"	Lavatório	15	1/2"
Aquecedor alta pressão	15	1/2"	Bebedouro	15	1/2"	Máquina de lavar prato ou roupa	20	3/4"
Bacia com Caixa de descarga	15	1/2"	Bidê / Duchinha	15	1/2"	Mictório auto-aspirante	25	1"
Bacia c/ válvula descarga	32	1 ¼"	Chuveiro	15	1/2"	Mictório descarga contínua	15	1/2"
Pia de despejo	20	3/4"	Pia de cozinha	15	1/2"	Tanque de lavar roupa	20	3/4"

11.6 VAZÃO E PESO DAS PEÇAS DOS SUB-RAMAI (tabela 08)

Louças sanitárias	(l / s)	Peso
Bacia sanitária c/ Válvula de Descarga	1,90	40,0
Bacia sanitária c/ Caixa de Descarga	0,15	0,30
Banheira	0,30	1,0
Bebedouro	0,05	0,1
Bidê	0,10	0,1
Chuveiro	0,20	0,5
Lavatório	0,20	0,5
Máquina de Lavar Prato/Roupa	0,30	1,0
Mictório auto-aspirante	0,50	2,8
Mictório descarga contínua	0,05	0,2
Mictório de descarga descontinua	0,15	0,3
Pia de despejo	0,30	1,0
Pia de cozinha	0,25	0,7
Tanque de lavar roupa	0,30	1,0

11.7 PROBABILIDADE DE USO (tabela 09)

Número de aparelhos	Comuns (%)	Válvulas (%)
2	100	100
3	80	65
4	68	50
5	62	42
6	58	38
7	56	35
8	53	31
9	51	29
10	50	27
20	42	16

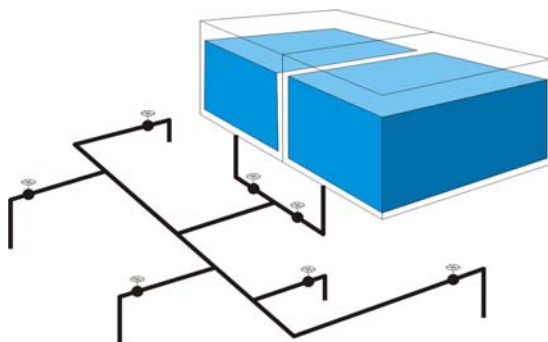
11.8 VAZÃO E PESO DAS TUBULAÇÕES (tabela 10)

(Ø) diâmetro	Vazão (l / s)	Peso
3/4"	0,56	3,50
1 "	1,16	15,0
1 1/4"	2,00	44,0
1 1/2"	3,07	105,0

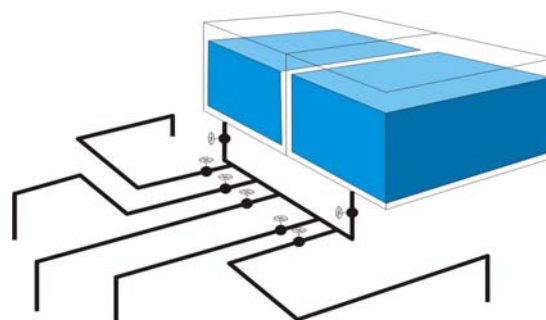
(Ø) diâmetro	Vazão (l / s)	Peso
2 "	6,29	440
2 1/2"	11,22	1.400
3 "	17,74	3.500
4 "	32,86	12000

12. BARRILETE

Chama-se de BARRILETE a tubulação que interliga as duas metades da caixa d'água e de onde partem as colunas de água que abastecem os ramais. Podem ser de dois tipos: ramificado ou concentrado.



Barrilete Ramificado



Barrilete Concentrado ou Unificado

12.1 Dimensionamento do Barrilete

O dimensionamento do barrilete pode ser feito por dois métodos:

Método de HUNTER:

Fixa-se a perda de carga em 8% e calcula-se a vazão como se cada metade da caixa atendesse à metade das colunas. Conhecendo-se J e Q , calcula-se pelo ábaco de FAIR-WHIPPLE-HSIAO o diâmetro.

Método das SEÇÕES EQUIVALENTES:

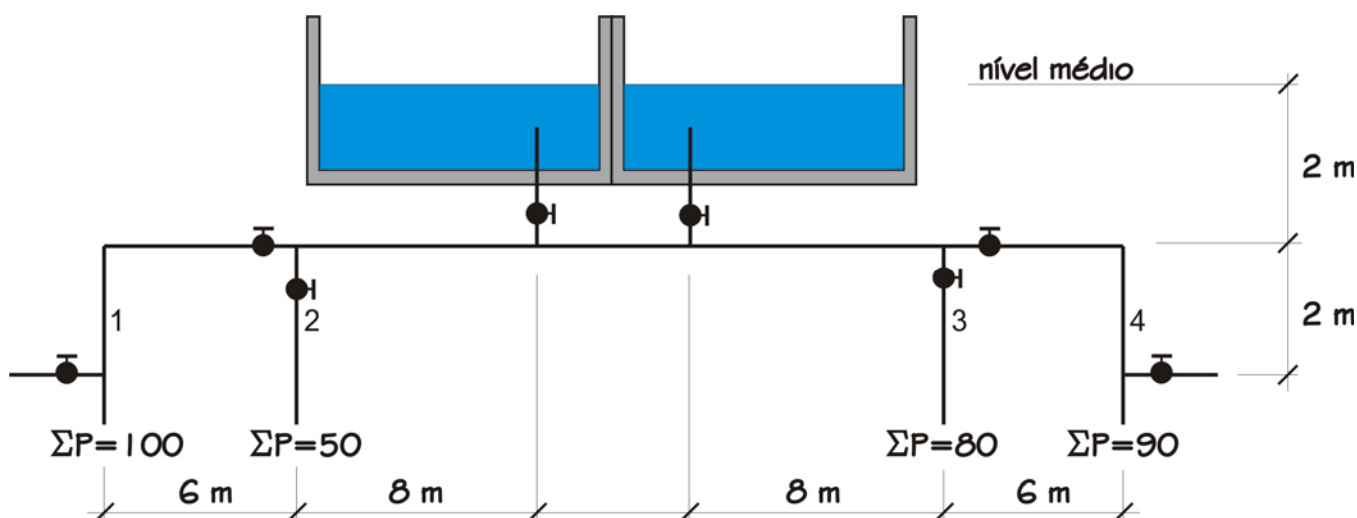
Considera-se o diâmetro encontrado para as colunas, de modo que metade das colunas seja atendida pela metade da caixa.

O dimensionamento do barrilete é feito verificando-se a condição da perda de carga.

Estabelecendo a condição que fixa a perda de carga máxima em 0,08 (8%), devemos considerar que o barrilete deve ser calculado de forma que metade do reservatório atenda a metade das colunas.

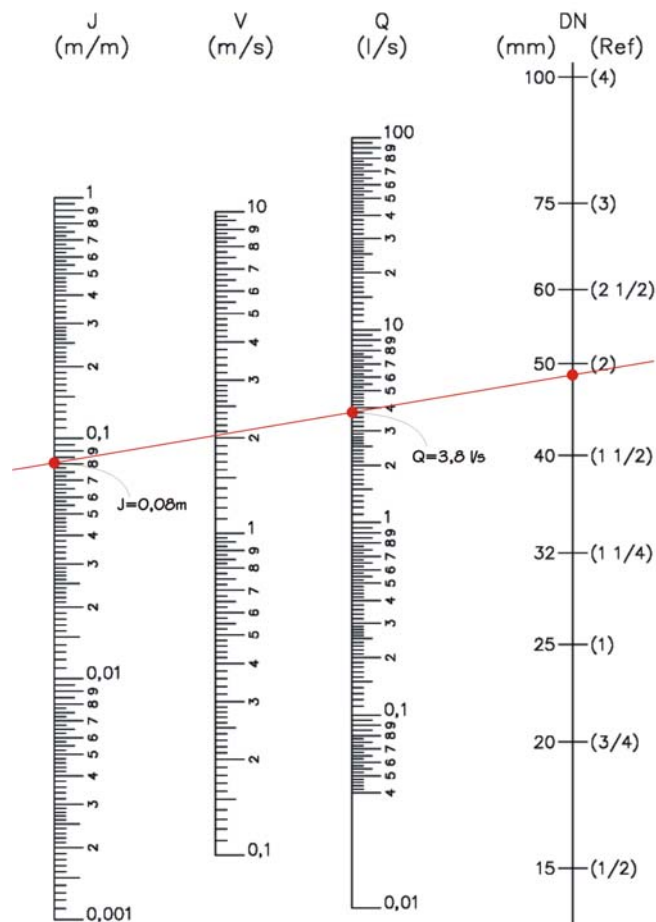
Utilizando o ábaco de Fair-Whipple-Hsiao com os parâmetros já conhecidos, J (perda de carga) e Q (vazão), encontramos o diâmetro desejado.

Observamos o esquema de um barrilete ramificado:



Passo a passo:

- 1- Fixa-se a perda de carga em 8%, ou seja, $J=0,08\text{m}$ (8m/100m)
- 2- Soma-se os pesos de todas as colunas alimentadas pelo barrilete:
 Coluna 1 ($\sum P = 100$)
 Coluna 2 ($\sum P = 50$)
 Coluna 3 ($\sum P = 80$)
 Coluna 4 ($\sum P = 90$)
 Soma total dos pesos = 320
- 3- Para o cálculo vamos considerar apenas a metade dos pesos das colunas, 160.
- 4- Calcula-se a vazão:
 $Q = 0,3\sqrt{\sum P}$
 $Q = 3,80\text{ l/s}$
- 5- Utilizando o ábaco de Fair-Whipple-Hsiao com os parâmetros acima ($J=0,08$ e $Q=3,80\text{ l/s}$)
 Utilizamos o diâmetro comercial imediatamente a acima do valor encontrado.
 $D = 2'' (50\text{mm})$



13. SUB-RAMAI, RAMAIS E COLUNAS

Sub Ramais

São as tubulações que fazem as ligações dos aparelhos. São dimensionadas de acordo com a tabela 07

Ramais de Distribuição

São as tubulações que partem das colunas de distribuição e alimentam as ligações dos aparelhos (sub ramais). Podem ser dimensionados pelo consumo máximo possível ou pelo consumo máximo provável.

Colunas de Distribuição

São tubulações verticais que partem do Barrilete e delas saem os ramais de distribuição. Deve-se evitar colocar em uma mesma coluna válvulas de descarga com aquecedores e outras peças. As colunas são dimensionadas trecho a trecho e para isso é necessário dispor de um esquema vertical da instalação com todas as derivações e seus respectivos comprimentos.

13.1 DIMENSIONAMENTO DO RAMAIS PELO CONSUMO MÁXIMO POSSÍVEL

O termo “consumo máximo possível” significa que todas as peças dos sub-ramais deverão entrar em funcionamento simultaneamente, esta situação só acontece em determinadas edificações onde existem “picos” de uso em determinados horários (quartéis, internatos, escolas, estádios, vestiários e etc.).

Esta situação pode ser resolvida conhecendo-se a relação entre os diâmetros comerciais das tubulações. A tabela 6 mostra a relação entre a menor tubulação existente de PVC $\frac{1}{2}''$ e as demais tubulações do mesmo fabricante.

Exemplo:

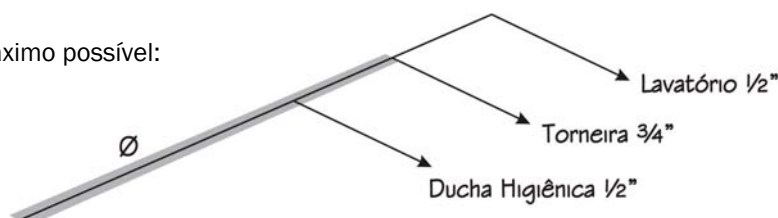
Dimensionar o ramal Ø pelo método do consumo máximo possível:

Pela tabela 6 :

Lavatório $\frac{1}{2}'' = 1$ seção equivalente a $\frac{1}{2}''$

Torneira de $\frac{3}{4}'' = 2,9$ seções equivalentes a $\frac{1}{2}''$

Ducha Higiénica $\frac{1}{2}'' = 1$ seção equivalente a $\frac{1}{2}''$



Total = 4,9 (<6,2), pela tabela 6, obtemos o diâmetro de 1" para o ramal indicado.

Dimensionamento do Ramal pelo Método do Consumo Máximo Possível

Passo a passo:

- 1- Definição dos pontos de saída de água dos aparelhos
- 2- Desenho do ramal e sub-ramais até a sua fonte de alimentação, no caso uma coluna.
- 3- Consideramos a descarga acumulada dos aparelhos definindo trechos (A,B,C, etc.) do fim para o começo, usando a tabela 7 para definição das bitolas dos sub-ramais.

Trecho A: Atende apenas ao chuveiro ($1/2'' = 1$)

Total = 1 $\therefore \varnothing 1/2''$ pela tab. 6

Trecho B: Atende ao chuveiro ($1/2'' = 1$) e ao sanitário ($1/2'' = 1$)

Total = 2 $\therefore \varnothing 3/4''$ pela tab. 6

Trecho C: Atende ao chuveiro ($1/2'' = 1$), ao sanitário ($1/2'' = 1$) e ao lavatório ($1/2'' = 1$)

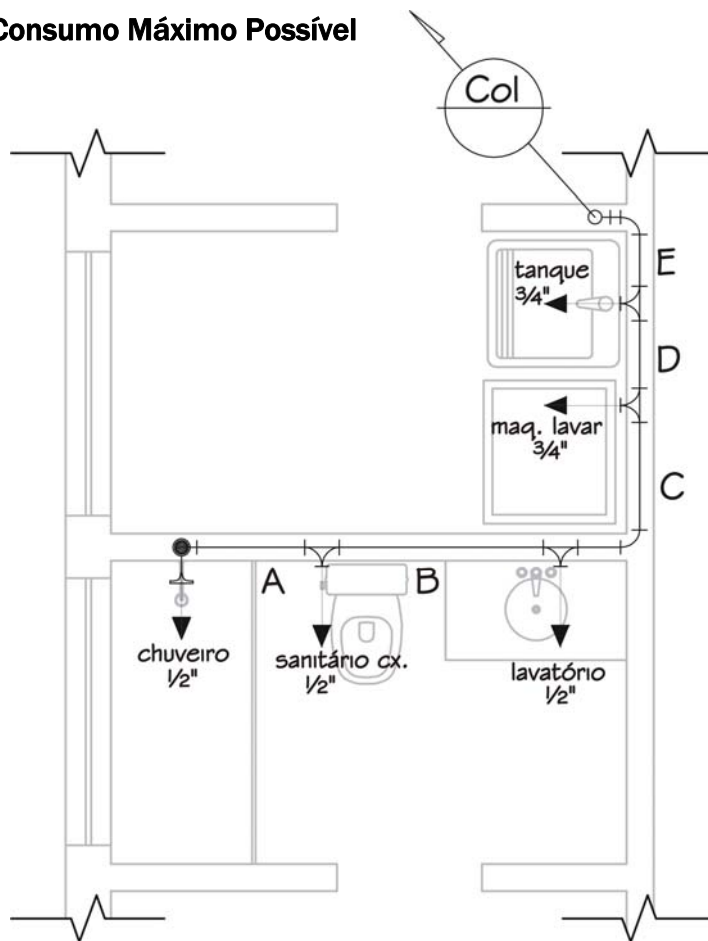
Total = 3 $\therefore \varnothing 1''$ pela tab. 6

Trecho D: Atende ao chuveiro ($1/2'' = 1$), ao sanitário ($1/2'' = 1$), ao lavatório ($1/2'' = 1$) e a máquina de lavar ($3/4'' = 2,9$)

Total = 5,9 $\therefore \varnothing 1''$ pela tab. 6

Trecho E: Atende ao chuveiro ($1/2'' = 1$), ao sanitário ($1/2'' = 1$), ao lavatório ($1/2'' = 1$), a máquina de lavar ($3/4'' = 2,9$) e ao tanque ($3/4'' = 2,9$)

Total = 8,8 $\therefore \varnothing 1 1/2''$ pela tab. 6



Por questão de economia com reduções podemos adotar para todo o ramal a partir do trecho D a bitola de 1".

13.2 DIMENSIONAMENTO DO RAMAIS PELO CONSUMO MÁXIMO PROVÁVEL

Este dimensionamento parte de um princípio bastante razoável que nem todos os aparelhos estejam em uso ao mesmo tempo. Como exemplo podemos observar o funcionamento de um banheiro residencial (um sanitário, uma ducha higiênica, um lavatório , uma banheira e um chuveiro), de imediato podemos considerar o uso simultâneo de duas peças, um lavatório pode estar sendo usado enquanto a banheira esta enchendo, ou outra combinação de 2 aparelhos quaisquer.

Consideramos agora o uso de 3 aparelhos neste mesmo banheiro. Pela lógica, podemos dizer que esta situação tem possibilidade de ocorrência muito menor que a primeira.

Na prática encontramos vários compartimentos sanitários ou de grande quantidade de aparelhos sendo abastecido por um mesmo ramal. Este problema de CÁLCULO DAS PROBABILIDADES foi estudado pela primeira vez por Roy B. Hunter.

A tabela 9 baseia-se nesse método, envolvendo probabilidades e estatísticas, no qual a possibilidade de uso diminui com o aumento do número dos aparelhos

Ao analisar a probabilidade de uso dos aparelhos, Hunter estabeleceu valores referindo-se a vazão em determinado tipo de instalação, à duração e à frequência de uso de cada peça. Esses valores foram denominados de PÊSOS, e são representados por valores absolutos. (Tabela 8)

A vazão aproximada obtida em função da soma dos pesos é dada por :

$$Q = 0,3 \sqrt{\sum P}$$

Onde, Q = litros / segundo

Dimensionamento do Ramal pelo Método do Consumo Máximo Provável

Seguindo o mesmo exemplo anterior, utilizaremos o método das probabilidades.

Passo a passo:

- 1- Definição dos pontos de saída de água dos aparelhos.
- 2- Desenho do ramal e sub-ramais até a sua fonte de alimentação, no caso uma coluna.
- 3- Consideramos a descarga acumulada dos aparelhos definindo trechos (A,B,C, etc.) do fim para o começo, usando a tabela 7 para definição das bitolas dos sub-ramais.
- 4- Determinamos o peso específico de cada peça pela tabela 8

Trecho A

O trecho A só alimenta o chuveiro de $\frac{1}{2}$ ", portanto o diâmetro desse trecho será de $\frac{1}{2}$ "

Trecho B

O trecho B possui 2 peças: o chuveiro e o sanitário de caixa acoplada.

Na tabela 8, obtemos:

Chuveiro Peso = 0,5
 Sanitário cx.Acoplada..... Peso = 0,3
 Soma dos pesos = 0,8
 $Q = 0,3\sqrt{0,8} \therefore Q = 0,27 \text{ l/s}$

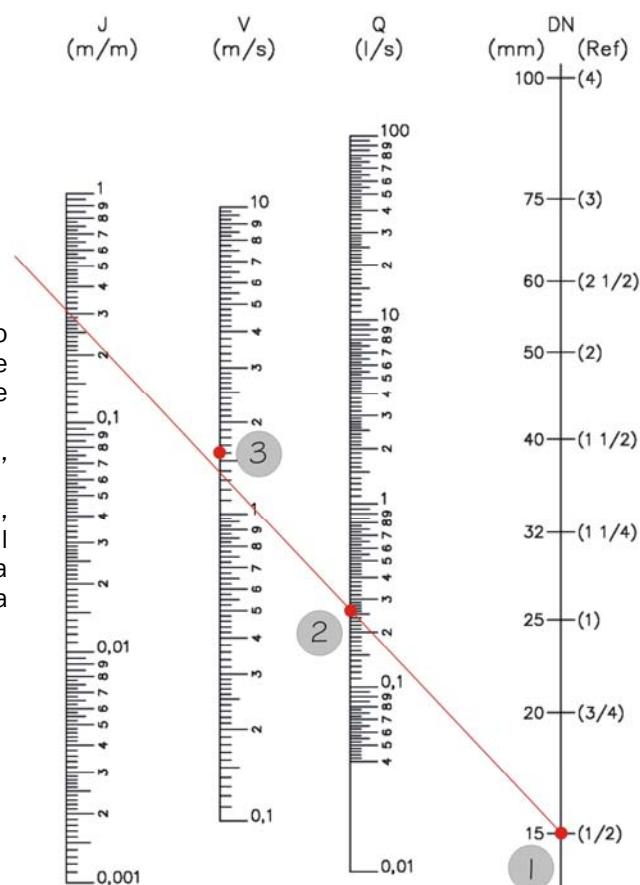
Modo de usar o ábaco de Fair-Whipple-Hsiao:

- 1- Marcamos a bitola que desejamos consultar como provável para o trecho em questão.
- 2- Marcamos a vazão encontrada na fórmula acima.
- 3- Observamos o limite máximo da velocidade para o trecho segundo a NBR-5626. A velocidade não deve exceder 2,5m/s ou $14\sqrt{D}$, ou seja, para uma bitola de $\frac{1}{2}$ ", no máximo 1,6m/s.

Caso o obtido esteja dentro do prescrito na norma, utilizamos a bitola para o trecho.

Se a velocidade exceder o limite (ponto 3), remarcamos o diâmetro(ponto 1) para um comercial acima do anterior e procedemos novamente com a checagem da velocidade, até encontrarmos a bitola adequada.

Para o trecho B utilizaremos a bitola de $\frac{1}{2}$ ".



Trecho C

Repetimos o processo descrito no trecho B.

Na tabela obtemos:

Chuveiro Peso = 0,5
 Sanitário cx.Acoplada Peso = 0,3
 Lavatório..... Peso = 0,5

Soma dos pesos = 1,3 $\therefore Q = 0,3\sqrt{1,3} \therefore Q = 0,34 \text{ l/s}$

Ao utilizarmos o ábaco de Fair-Whipple-Hsiao encontramos o diâmetro de $\frac{3}{4}$ "

Trecho D

Na tabela obtemos:

Chuveiro Peso = 0,5
 Sanitário cx.Acoplada..... Peso = 0,3
 Lavatório..... Peso = 0,5
 Máquina de Lavar Roupa..... Peso = 1,0 Soma dos pesos = 2,3 $\therefore Q = 0,3\sqrt{2,3} \therefore Q = 0,45 \text{ l/s}$
 Ao utilizarmos o ábaco de Fair-Whipple-Hsiao encontramos o diâmetro de $\frac{3}{4}$ "

Trecho E

Na tabela obtemos:

Chuveiro Peso = 0,5
 Sanitário cx.Acoplada Peso = 0,3
 Lavatório..... Peso = 0,5
 Máquina de Lavar Roupa..... Peso = 1,0
 Tanque..... Peso = 1,0 Soma dos pesos = 3,3 $\therefore Q = 0,3\sqrt{3,3} \therefore Q = 0,54 \text{ l/s}$
 Ao utilizarmos o ábaco de Fair-Whipple-Hsiao encontramos o diâmetro de $\frac{3}{4}$ "

Ao analisarmos os dois métodos, vemos que o método do consumo máximo provável é muito mais econômico que o método do consumo máximo possível. Isso define a importância da escolha certa de um método de cálculo para a atividade desejada.

O segundo método, por exemplo, pode ser ineficaz caso seja empregado em um quartel, onde todas as peças do banheiro entram em funcionamento simultaneamente, o que provocaria um colapso no abastecimento do ramal.

O projetista deverá avaliar com critério a escolha do método a ser aplicado, para evitar problemas de subdimensionamento ou até mesmo de gastos excessivos na instalação.

13.3 DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS (Método de Hunter)

No dimensionamento das colunas vamos aplicar um exemplo como roteiro. Em um prédio de 5 pavimentos consideramos na soma dos pesos de cada ramal o valor 44,1, ou seja:

Em cada pavimento teremos:

Sanitário com válvula	P = 40,0
Lavatório	P = 0,5
Ducha higiênica	P = 0,1
Chuveiro	P = 0,5
Banheira	P = 1,0
2 Pias de cozinha	P = 2,0

Soma dos Pesos P = 44,1

Aplicando a fórmula $Q = 0,3\sqrt{\sum P}$
 $Q = 0,3\sqrt{44,1}$
 $Q = 1,99 \text{ l/s}$

Aplicando:

-1° pavimento
 $\sum P = 44,1 \therefore Q = 1,99 \text{ l/s}$
 No ábaco obtemos, $\varnothing 1 \frac{1}{4}"$

-2° pavimento
 $\sum P = 88,2 \therefore Q = 2,82 \text{ l/s}$
 No ábaco obtemos, $\varnothing 1 \frac{1}{2}"$

-3° pavimento
 $\sum P = 132,3 \therefore Q = 3,45 \text{ l/s}$
 No ábaco obtemos, $\varnothing 2"$

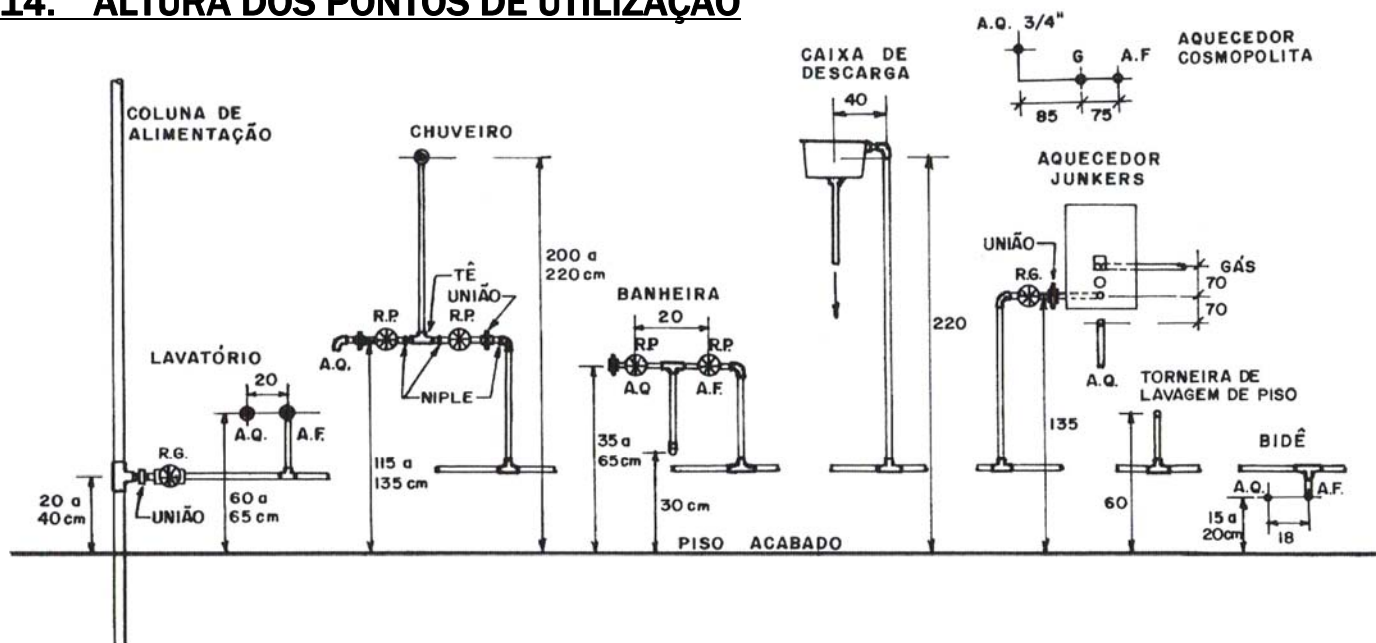
-4° pavimento
 $\sum P = 176,4 \therefore Q = 3,98 \text{ l/s}$
 No ábaco obtemos, $\varnothing 2"$

-5° pavimento
 $\sum P = 220,5 \therefore Q = 2,82 \text{ l/s}$
 No ábaco obtemos, $\varnothing 2"$

Para o topo das colunas convém adotar como diâmetro aquele determinado pelo cálculo do barrilete.

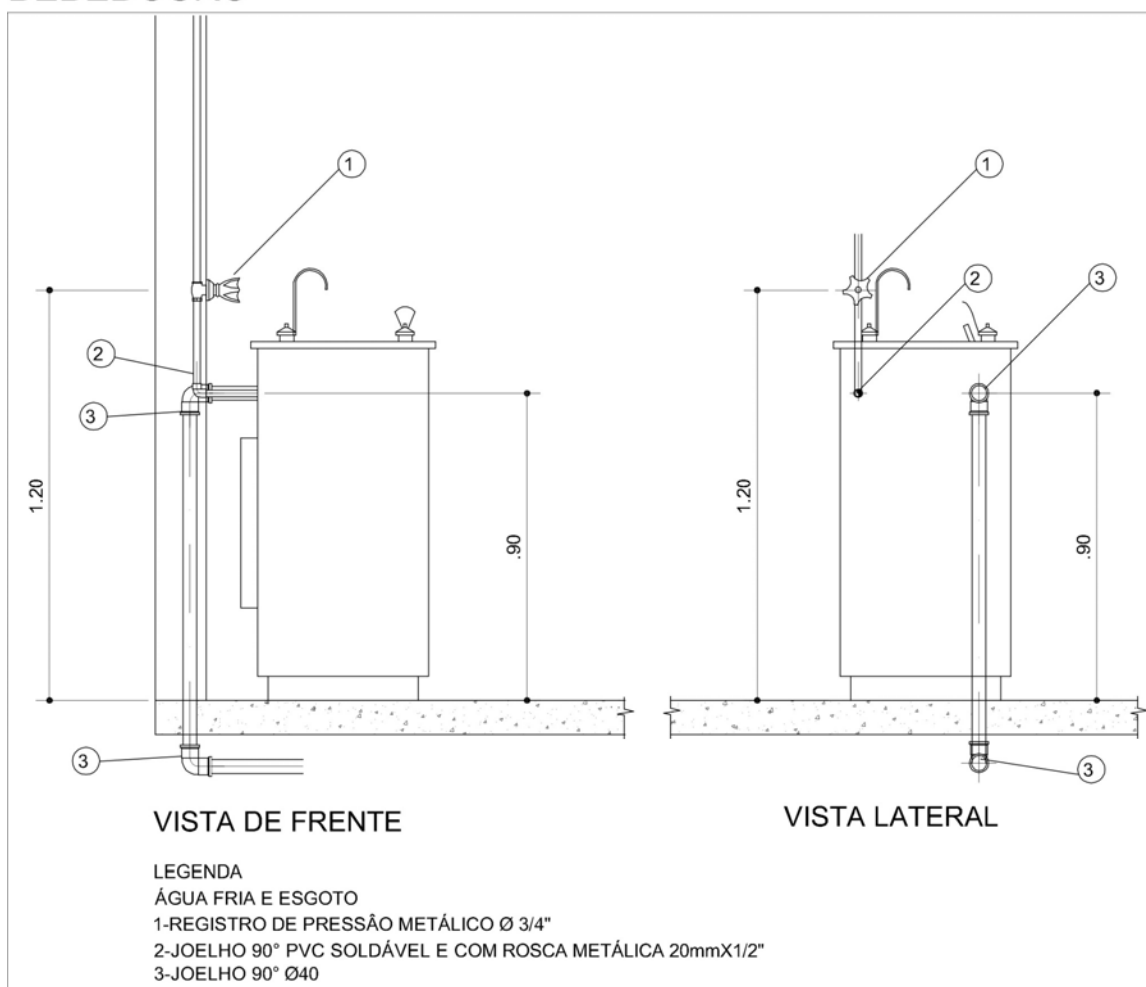


14. ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO

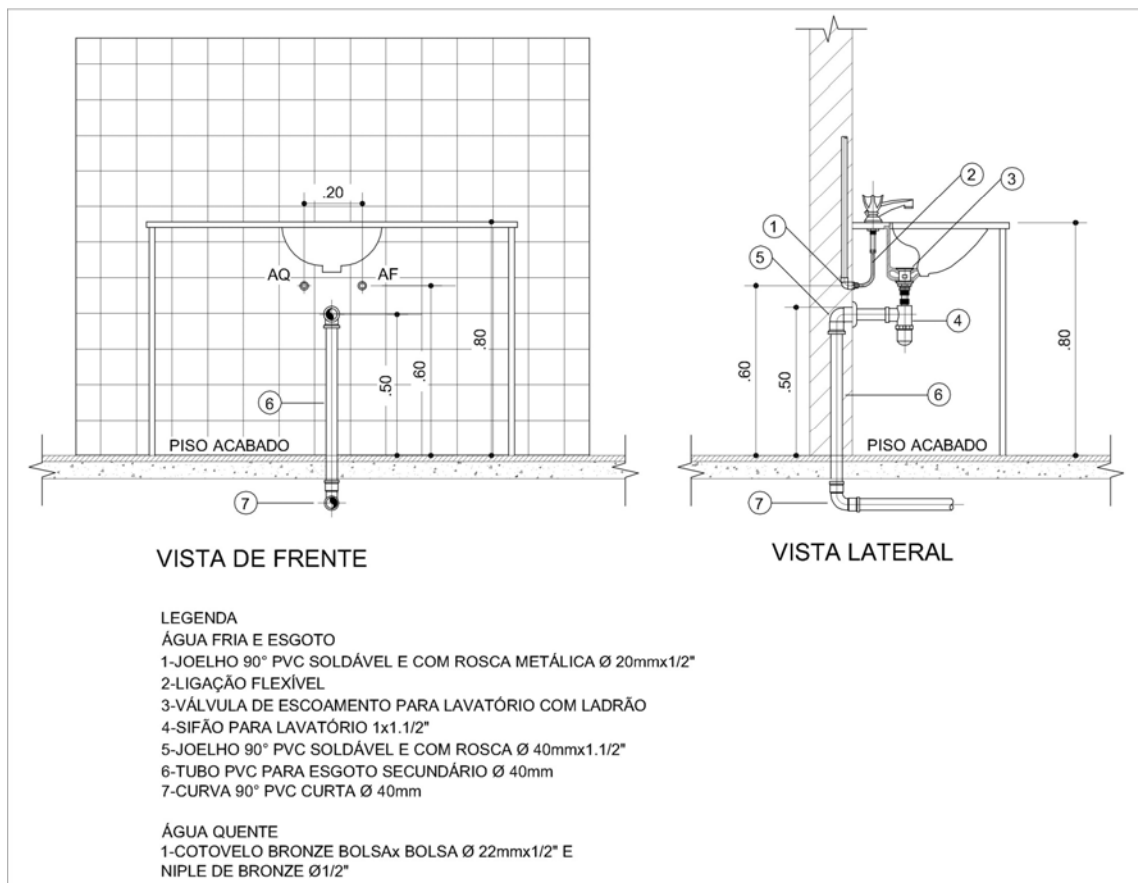


15. DETALHAMENTO E MONTAGEM DAS PEÇAS DE UTILIZAÇÃO

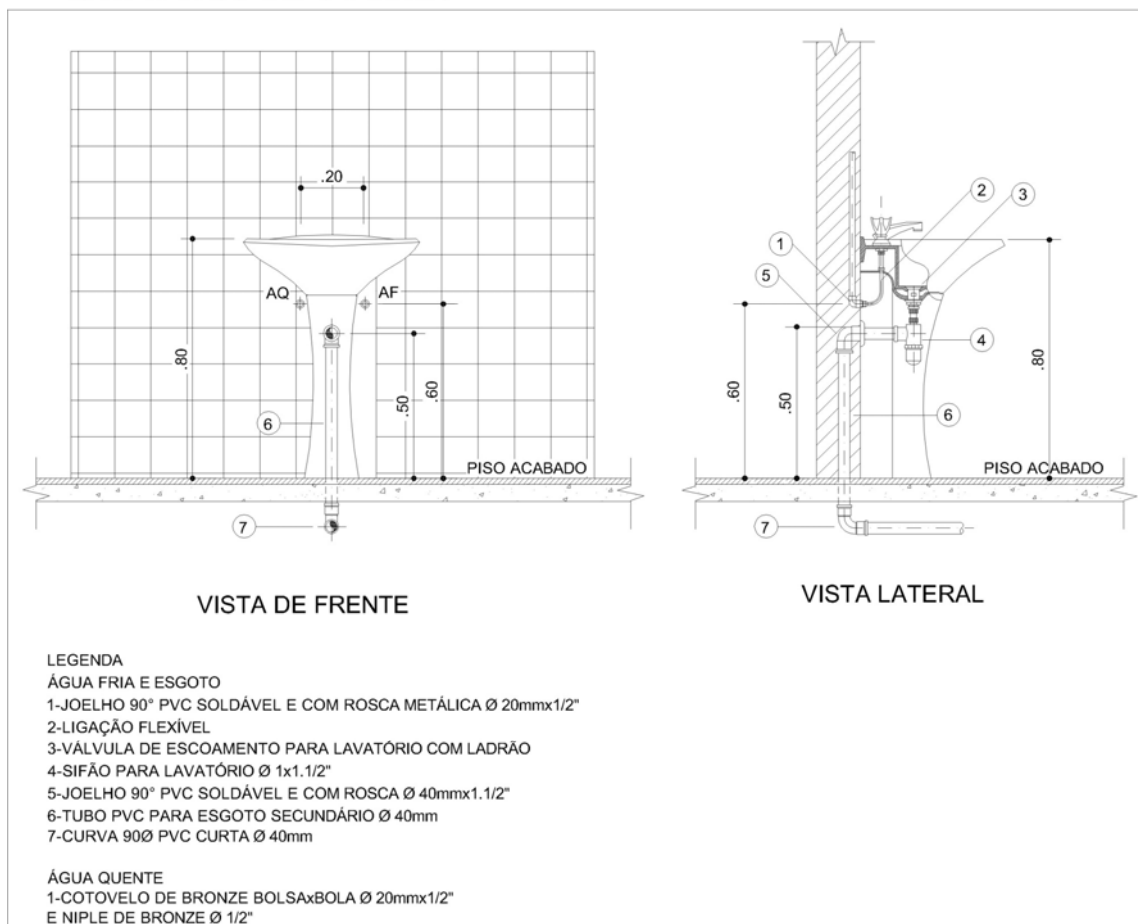
BEBEDOURO



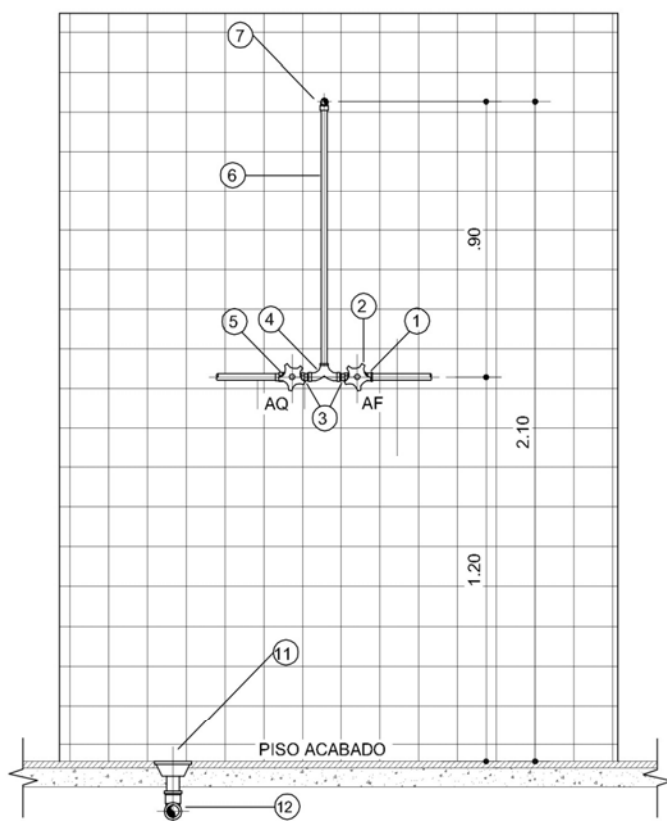
LAVATÓRIO DE BANCADA



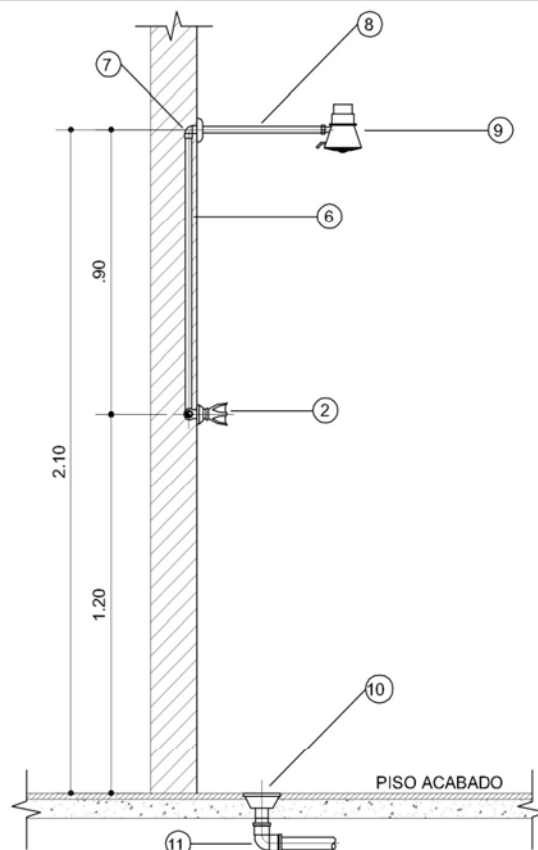
LAVATÓRIO DE COLUNA



CHUVEIRO COM MISTURADOR



VISTA DE FRENTE



VISTA LATERAL

LEGENDA

ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE E ESGOTO

1-ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO DE PVC, COM ROSCA PARA REGISTRO Ø 20mmx3/4"

2-REGISTRO DE PRESSÃO METÁLICO Ø 3/4"

3-PROLONGADOR MÉDIO DE BRONZE Ø 3/4"

4-MISTURADOR DE BRONZE Ø 3/4"

5-CONECTOR DE BRONZE Ø 3/4"x22x3/4"

6-TUBO DE COBRE Ø 22mm

7-COTOVELO BOLSAXBOLSA Ø 22mmx1/2"

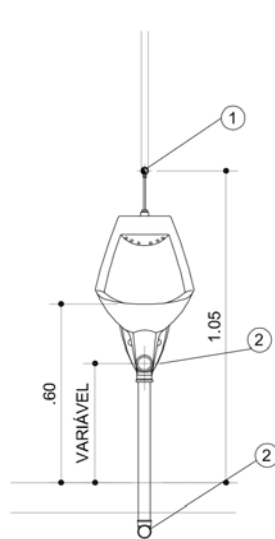
8-HASTE METÁLICA PARA CHUVEIRO

9-CHUVEIRO

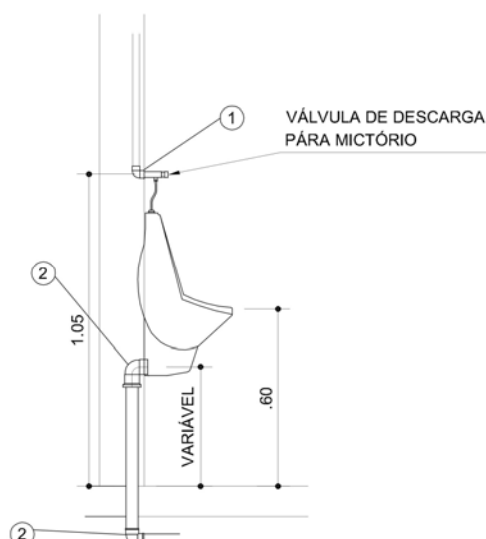
10-RALO SIFONADO CÔNICO Ø 100mm

11-JOELHO 90° PVC Ø 40mm

MICTÓRIO



VISTA DE FRENTE



VISTA LATERAL

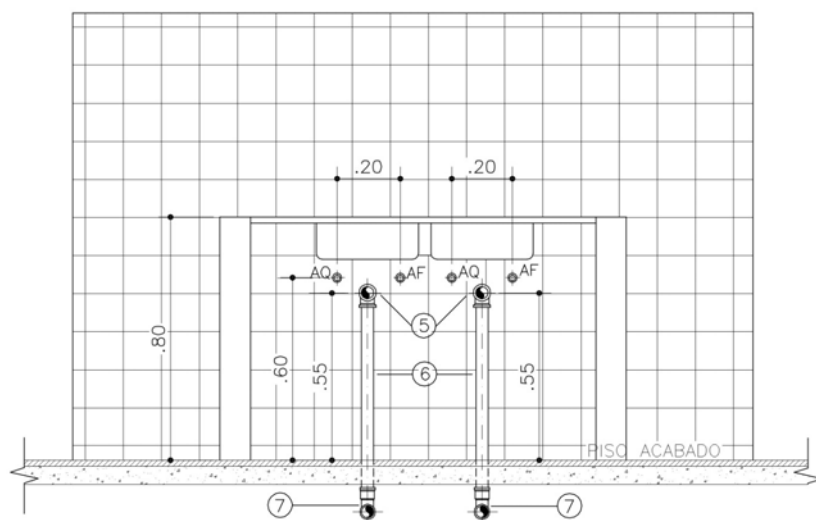
LEGENDA

ÁGUA FRIA E ESGOTO

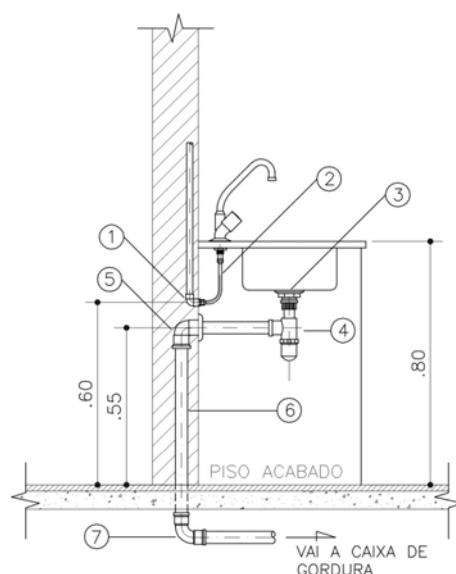
1-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA Ø20mmx1/2"

2-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL, COM BOLSA E ANEL Ø40mmx1.1/2"

PIA



VISTA DE FRENTE



VISTA LATERAL

LEGENDA

ÁGUA FRIA E ESGOTO

1-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA $\varnothing$ 20mmx1/2"

2-LIGAÇÃO FLEXÍVEL

3-VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA

4-SIFÃO PARA PIA COZINHA $\varnothing$ 1.1/2"x1.1/2"

5-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA $\varnothing$ 40mmx1.1/2"

6-TUBO PVC PARA ESGOTO SECUNDÁRIO $\varnothing$ 40mm

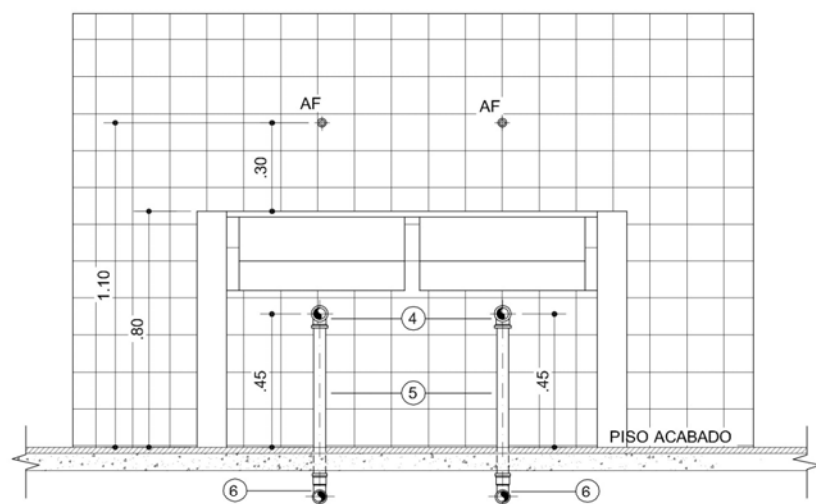
7-CURVA 90° PVC CURTA $\varnothing$ 40mm

ÁGUA QUENTE

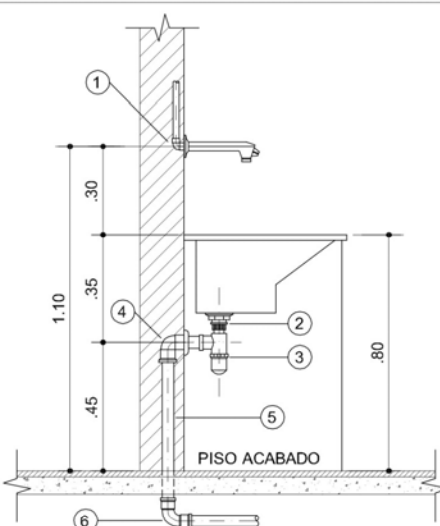
1-COTOVELO DE BRONZE BOLSAx BOLSA $\varnothing$ 22mmx1/2"E

NIPLE DE BRONZE $\varnothing$ 1/2"

TANQUE



VISTA DE FRENTE



VISTA LATERAL

LEGENDA

ÁGUA FRIA E ESGOTO

1-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA $\varnothing$ 20mmx1/2"

2-VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE

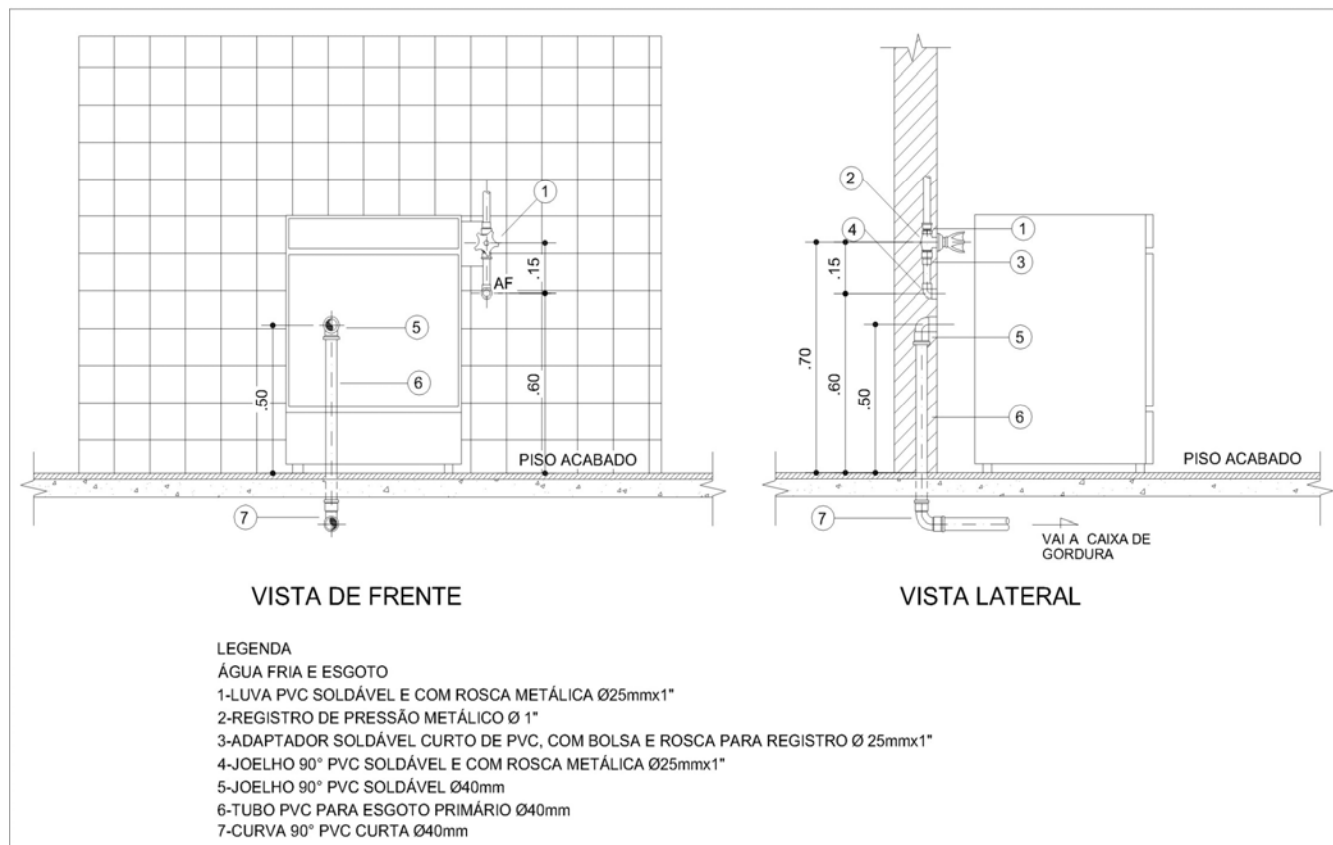
3-SIFÃO PARA TANQUE $\varnothing$ 1.1/2"x1.1/2"

4-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA $\varnothing$ 40mmx1.1/2"

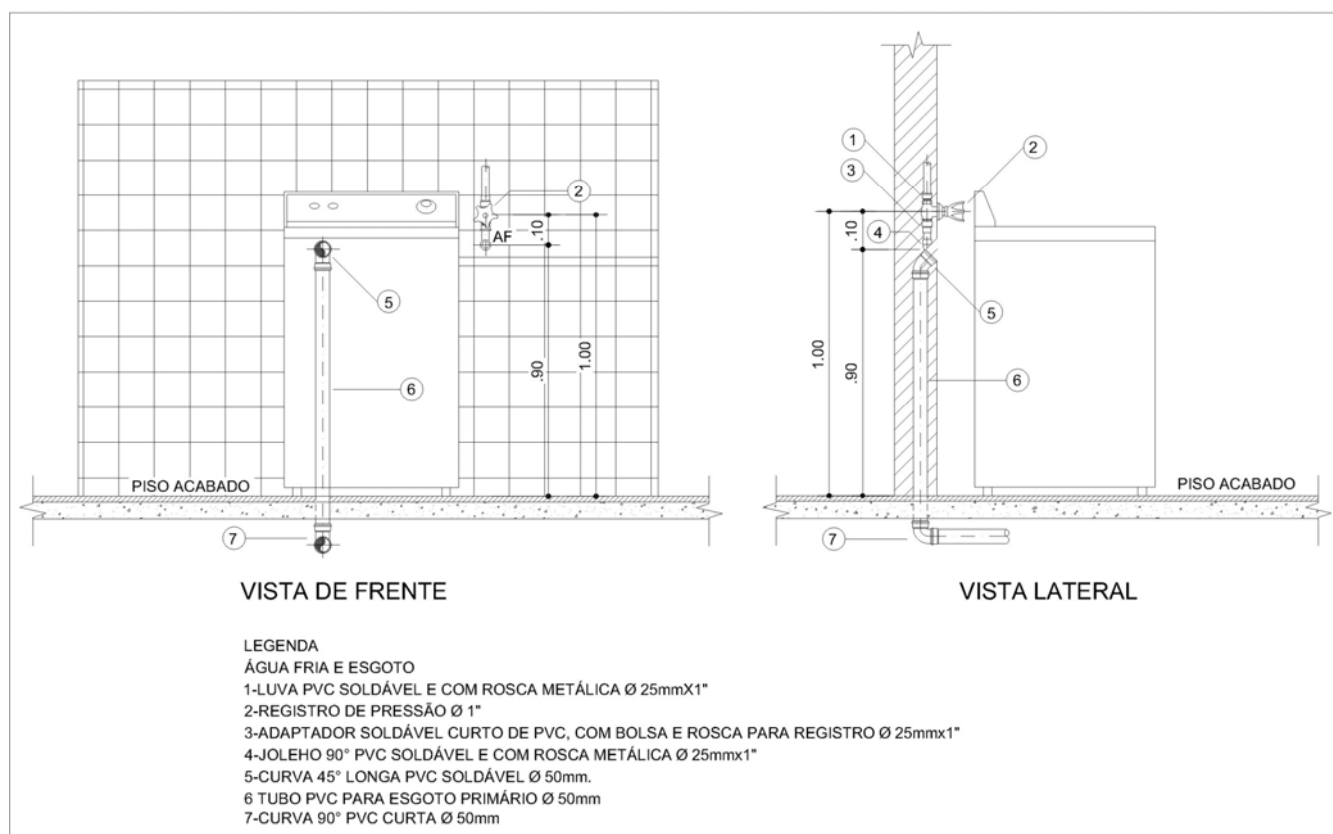
5-TUBO PVC PARA ESGOTO SECUNDÁRIO $\varnothing$ 40mm

6-CURVA 90° PVC CURTA $\varnothing$ 40mm

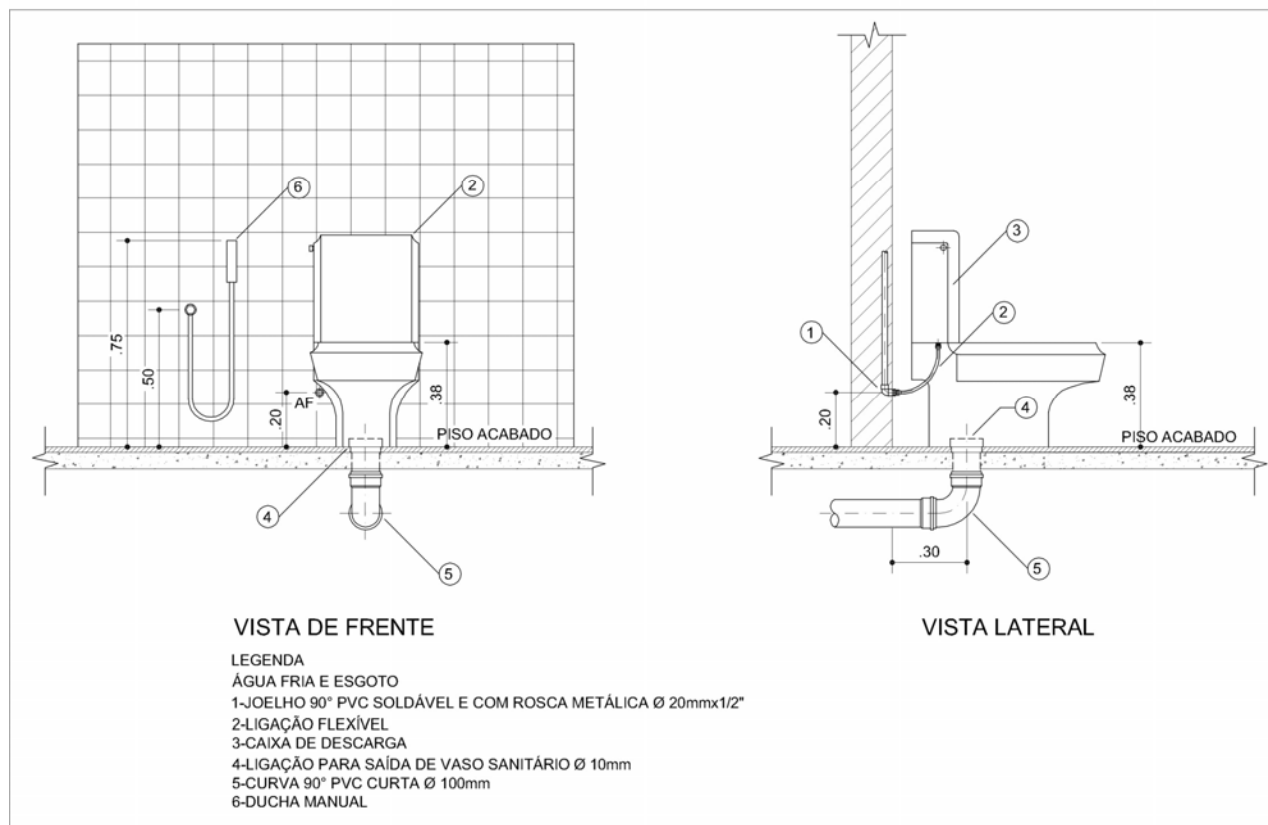
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA



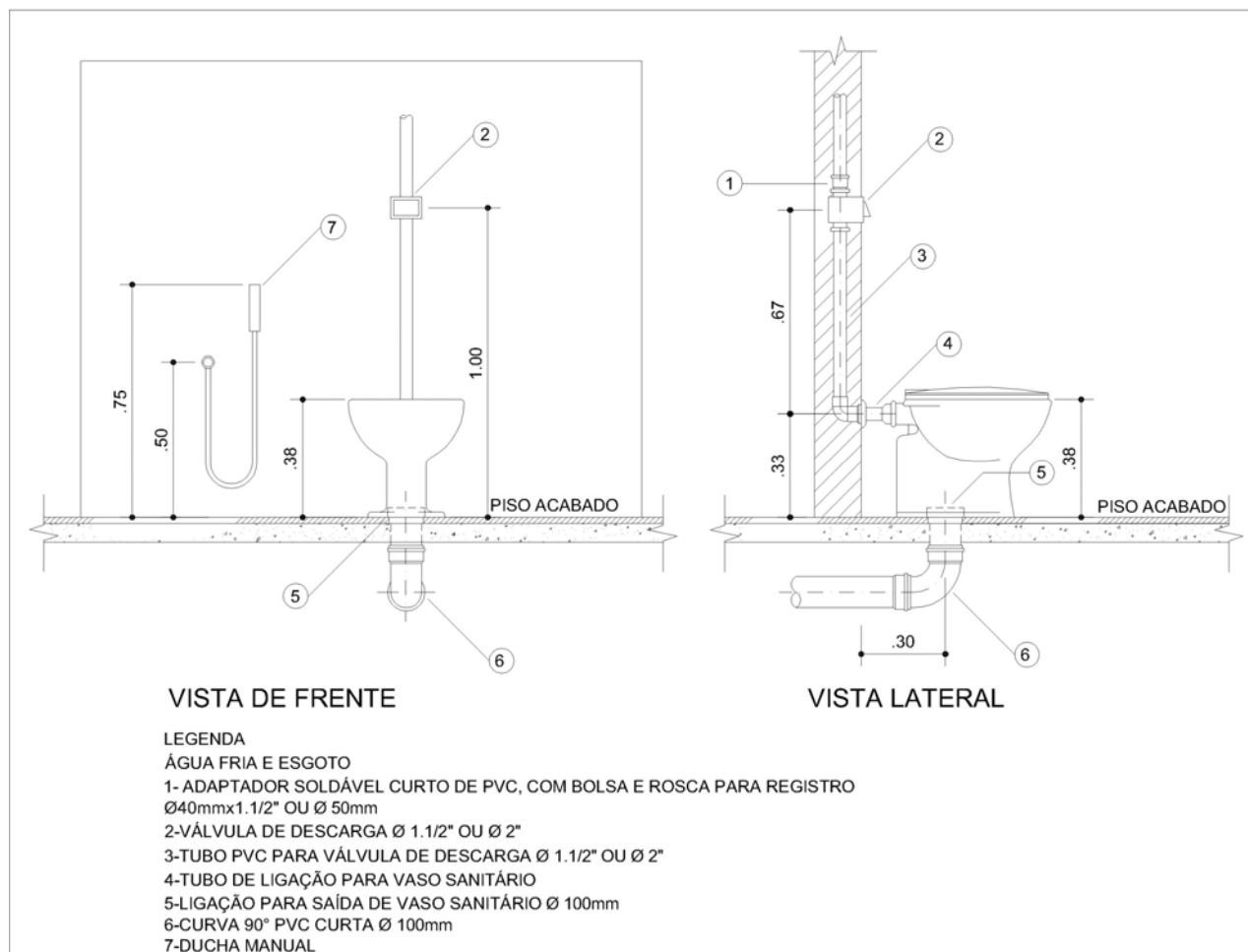
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

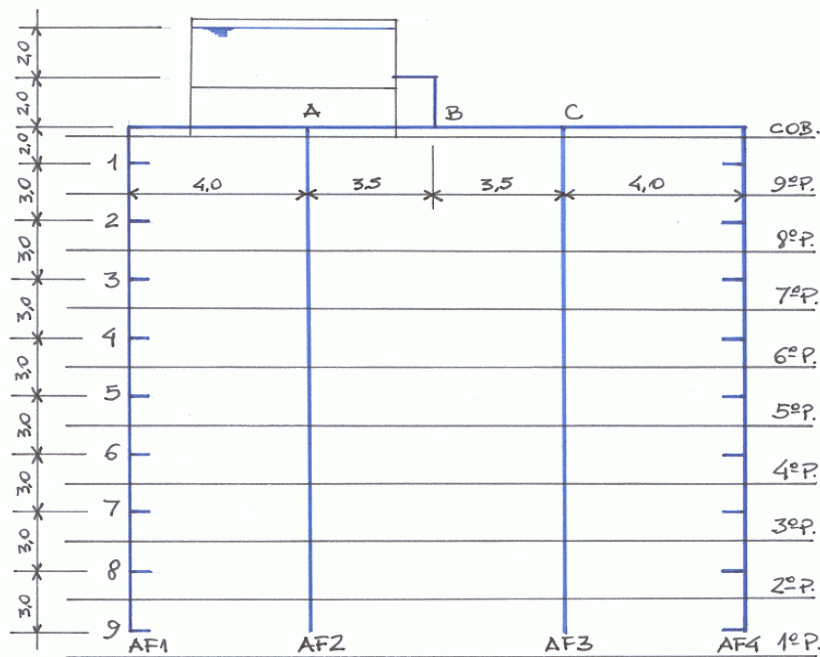


VASO SANITÁRIO COM CAIXA DUCHA MANUAL



VASO SANITÁRIO COM VÁLVULA DUCHA MANUAL



PROCEDIMENTO DE CÁLCULO DA PRESSÃO NO PONTO DESFAVORÁVEL

Coluna	Pvto.	Trecho	Pesos		Vazão (litros/s)	Diâmetro (mm)	Velocidade (m/s)	Comprimento (m)			Perda de carga		Pressão (mca/m)
			Simplex	Acum.				Real	Equiv.	Total	Unit.	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Procedimento de cálculo:

Coluna(1): Indica-se a coluna que está sendo dimensionada;

Coluna(2): Indica-se os pavimentos (do último ao primeiro);

Coluna (3): Indica-se o trecho que está sendo dimensionado;

Coluna (4): Indica-se o peso de cada banheiro (obtido da Tabela 8);

Coluna (5): É a soma acumulada dos pesos nos diversos trechos de baixo para cima;

Coluna (6): Em função do somatório dos pesos em cada trecho, determina-se a vazão correspondente através da equação do item 13.2 ou do ábaco do item 11.2

Coluna (7): Em função do somatório dos pesos em cada trecho, determina-se o diâmetro correspondente através do ábaco do item 11.2;

Coluna (8): Em função da vazão e do diâmetro de cada trecho, determina-se a velocidade correspondente através do ábaco do item 11.1 (Fair-Whipple-Hsiao);

Coluna (9): Indica-se o comprimento de cada trecho da tubulação (dado de projeto);

Coluna (10): Indica-se o comprimento equivalente das conexões em cada trecho (obtido da Tabela 5);

Coluna (11): É a soma das colunas 9 e 10;

Coluna (12): Em função da vazão e do diâmetro de cada trecho, determina-se a perda de carga correspondente através do ábaco do item 11.1 (Fair-Whipple-Hsiao);

Coluna (13): É a multiplicação dos valores das colunas 11 e 12;

Coluna (14): É a pressão disponível no trecho mais o desnível entre o início e o final do trecho menos a perda de carga no trecho. Assim:

No oitavo pavimento teremos $0 + 4 - 0,533 = 3,467$ mca

0 é a pressão no fundo do reservatório superior quando vazio (mca);

4 é a diferença de nível entre o fundo do reservatório e o ponto 1 (mca);

0,533 é a perda de carga no trecho (mca);

3,467 é a pressão no ponto 1 (mca).

No sétimo pavimento teremos $3,467 + 3 - 0,648 = 5,819$ mca

3,467 é a pressão no ponto 1 (mca);

3 é a diferença de nível entre os pontos 1 e 2 (mca);

0,648 é a perda de carga no trecho 1-2 (mca);

5,819 é a pressão no ponto 2 (mca).

HIDRÁULICA

ÁGUA QUENTE

ÍNDICE

17. INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE.....	38
17.1 Generalidades	38
17.2 Tabela de Estimativa de Consumo de Água Quente	38
17.3 Consumo em função do uso	38
17.4 Materiais.....	39
17.5 Isolamento Térmico	40
17.6 Dilatação	40
18. SISTEMAS DE AQUECIMENTO.....	40
18.1 Aquecedor Individual (Elétrico ou à Gás)	40
18.2 Aquecedor de Acumulação (Elétrico ou à Gás) – Boiler	41
18.3 Aquecedor Solar	42
19. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE.....	43
20. PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO DE ÁGUA QUENTE.....	44
20.1 Funcionamento por Termo-Sifão.....	44
20.2 Funcionamento por Circulação Forçada.....	44

17. INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE

17.1 Generalidades

As instalações de água quente destinam-se a banhos, higiene, utilização em cozinhas, lavagem de roupas e a finalidades médicas ou industriais.

A norma NBR-7198/82 regulamenta os procedimentos de projeto e execução de instalações de água quente.

As temperaturas mais usuais são:

Em uso pessoal em banhos ou para higiene	35° a 50° C
Em cozinhas (dissolução de gorduras)	60° a 70° C
Em lavanderias	75° a 85° C
Em finalidades médicas (esterilização)	acima de 100° C

O abastecimento de água quente é realizado em tubulações independentes da água fria e se apresenta basicamente em três sistemas:

1- aquecimento individual ou local:

A água fria é retirada das colunas de abastecimento e entra em contato com uma fonte de produção de calor individual. Normalmente localizam-se em banheiros, cozinhas ou áreas de serviço. Atendem a poucos aparelhos. O aquecedores podem ser instantâneos ou de passagem.

2- aquecimento central privado (domiciliar)

De instalação geral central para uma unidade residencial partem todas as tubulações de água quente que irão abastecer os diversos pontos de utilização. Os aquecedores são de acumulação.

3- aquecimento central da edificação.

De uma instalação geral central para um edifício, partem todas as colunas de abastecimento de água quente para as diversas unidades residenciais.

17.2 Tabela 17.2 – ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA QUENTE

A tabela a seguir indica o consumo de água quente por tipo de edificação em função do uso.

ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA QUENTE	
TIPO DE EDIFICAÇÃO	CONSUMO EM litros / dia
Alojamento provisório de obra	24 por pessoa
Casa popular ou rural	36 por pessoa
Residência	45 por pessoa
Apartamento	60 por pessoa
Quartel	45 por pessoa
Escola (internato)	45 por pessoa
Hotel (sem incluir lavanderia e cozinha)	36 por hóspede
Hospital	125 por leito
Restaurantes e similares	12 por refeição
Lavanderia	15 por kg de roupa seca

17.3 Tabela 17.3 – CONSUMO EM FUNÇÃO DO USO

Tipo de edifício	Consumo diário à 60° C	Consumo nas horas de pico (l/h)	Duração do pico (horas)	Capacidade do reservatório em função do CD	Capacidade horária de aquecimento em função do CD
Residências Apartamentos Hotéis	50 l / pessoa /dia	1/7	4	1/5	1/7
Edifícios de escritórios	2,5 l / pessoa /dia	1/5	2	1/5	1/6
Fábricas	6,3 l / pessoa /dia	1/3	1	2/5	1/8
Restaurantes 3º classe 2º classe 1º classe	Litros / pessoa 1,9 3,2 5,6			1/10	1/10

17.4 Materiais

A tubulação de água quente pode ser feita com três materiais, ou uma combinação destes: cobre, ferro galvanizado, CPVC e polipropileno. A escolha dependerá de alguns fatores, como: custo, vida útil, coeficiente de dilatação, limite de temperatura, condutividade térmica, mão-de-obra.

17.4.1. O COBRE:

- Custo bastante elevado na aquisição e execução.
- Vida útil muito longa.
- Limite de temperatura acima do mínimo normalmente exigido.
- Apresenta alta condutividade térmica, exigindo um bom isolamento térmico.
- Seu coeficiente de dilatação também é alto = $0,000017\text{m}/^{\circ}\text{C}$.
- As juntas são soldadas com solda de estanho e chumbo, exigindo mão-de-obra especializada.



17.4.2. O FERRO:

- Apresenta custo bastante elevado, embora menor que o do cobre.
- Vida curta, se comparada com a vida útil da edificação, devido às incrustações e à corrosão.
- Limite de temperatura acima do mínimo normalmente exigido.
- Apresenta alta condutividade térmica, exigindo um bom isolamento térmico.
- Seu coeficiente de dilatação também é alto = $0,000012\text{m}/^{\circ}\text{C}$. As juntas são rosqueadas, exigindo mão-de-obra especializada.



17.4.3. O CPVC:

- O Policloreto de Vinila Clorado é um termoplástico semelhante ao PVC, porém com percentual maior de cloro.
- É o de menor custo.
- Apresenta vida útil longa, baixo coeficiente de dilatação, baixa condutividade térmica, dispensando inclusive o isolamento térmico.
- As juntas são soldáveis, exigindo mão-de-obra treinada, pois são necessários alguns cuidados, como: é indispensável o uso de primer antes do adesivo e não devem ser lixadas as superfícies a serem soldadas.
- A principal limitação do CPVC é o limite de temperatura, que é de 80°C . Este fato exige a instalação de uma termo-válvula. Esta termo-válvula deve impedir que a água quente ultrapasse a temperatura de 80°C , através da mistura com água fria. Ela deve ser instalada entre o aquecedor e a tubulação de água quente. Sua vida útil é de aproximadamente 3 anos.



17.4.4. O POLIPROPILENO:

O polipropileno é uma resina cujo principal componente é o petróleo. Por sua versatilidade apresenta várias aplicações, e dentre elas se destaca o uso nas instalações de água quente. Apresenta coeficiente de dilatação térmica aproximada de $10 \times 10^{-5} \text{ cm}/\text{cm}^{\circ}\text{C}$. Sua instalação é relativamente fácil, sendo as conexões e emendas soldadas por termofusão.

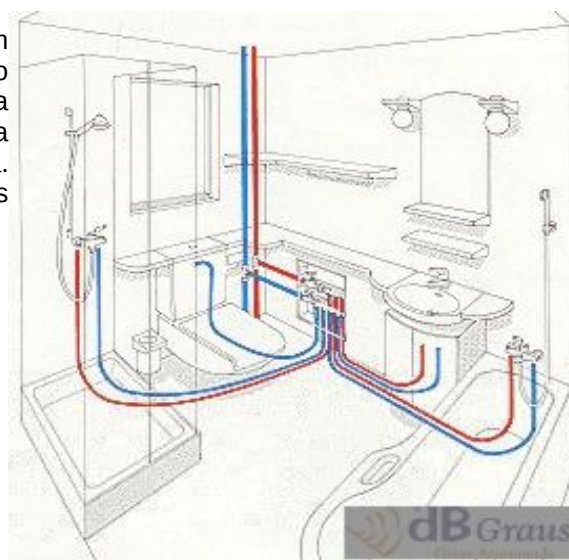


17.4.5. O POLIPROPILENO RETICULADO (PEX):

O polietileno é uma resina termoplástica muito utilizada em instalações de gesso acartonado. É utilizado conduzindo-se o tubo dentro de um outro tubo guia, tanto para instalação de água fria quanto de água quente. Como característica podem ser citadas a flexibilidade, ausência de fissuras por fadiga e vida útil prolongada. Apresenta também boa resistência à temperatura (bibliografias indicam cerca de 95°C).



Fonte da imagem: www.dbgraus.com.br



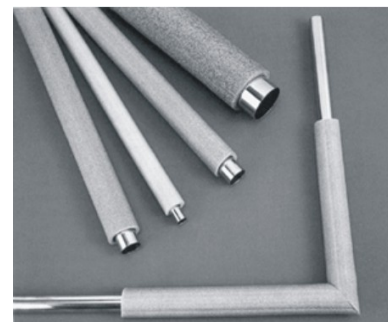
17.5 Isolamento Térmico

A tubulação de água quente deve ser totalmente isolada contra perda de calor. Os isolantes mais conhecidos são:

- Calhas de isopor, de lã de vidro, de cortiça.
- Polietileno Expandido
- Massa de amianto e cal.
- Argamassa de areia, cal e vermiculite.

Observações importantes:

- Na tubulação embutida nunca usar cimento, para que a tubulação fique livre para as dilatações térmicas.
- Nas tubulações não embutidas usar meias-canas para envolver o cano.
- Nas tubulações expostas às intempéries usar, sobre o isolamento térmico, uma lâmina de alumínio, para impedir a entrada de água.
- Na tubulação em canaleta sujeita à umidade, proteger o isolante térmico com camada de massa asfáltica ou outro impermeabilizante.



17.6 Dilatação

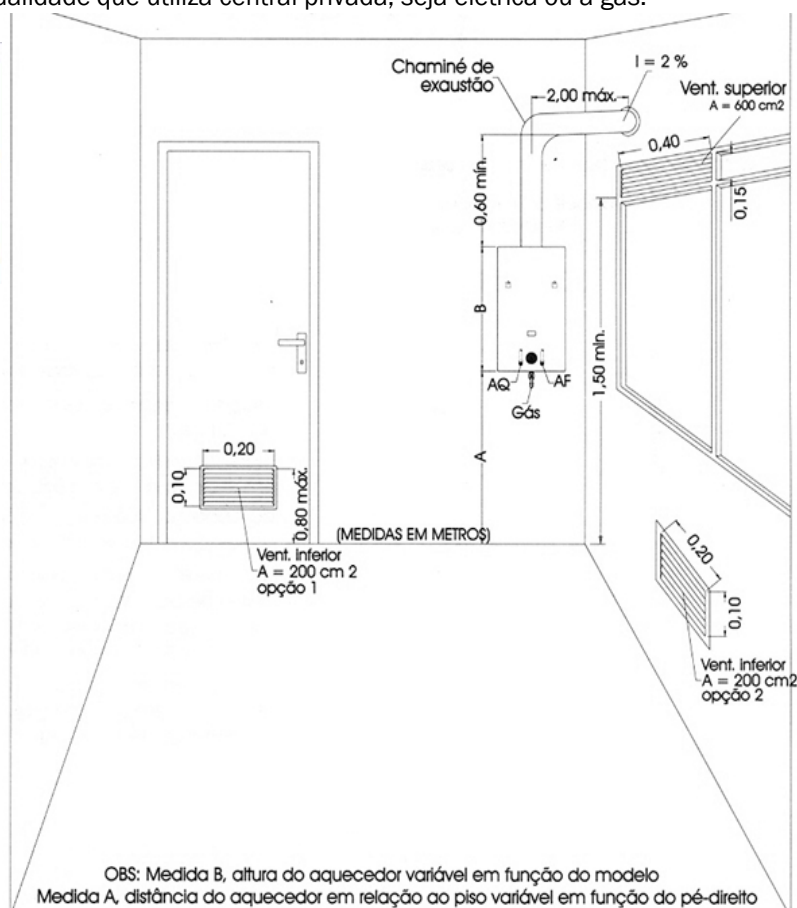
- Deve-se evitar a aderência da tubulação com a estrutura.
- A tubulação deve poder se expandir livremente.
- Em trechos longos e retilíneos deve-se usar cavaletes, liras ou juntas de dilatação especiais que permitem a dilatação.

18. SISTEMAS DE AQUECIMENTO

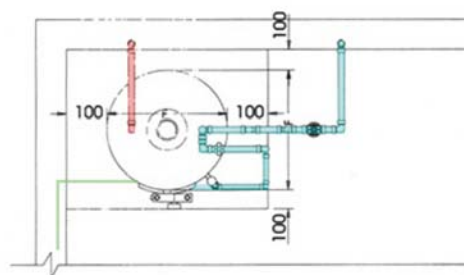
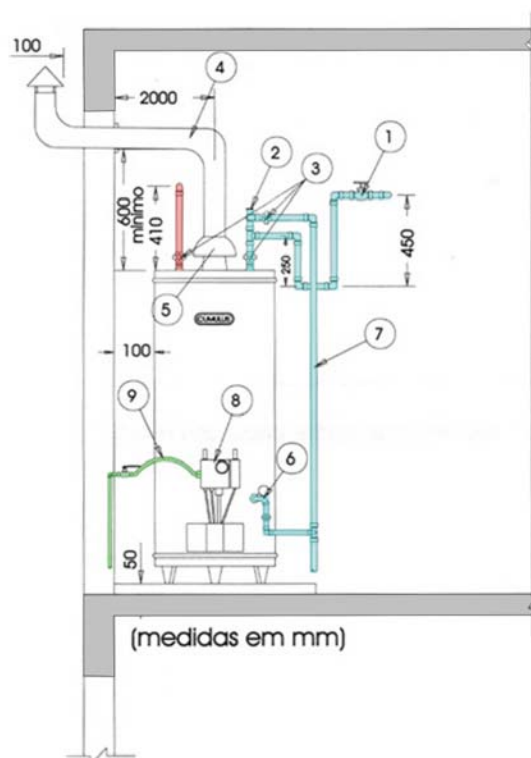
18.1 Aquecedor Individual (Elétrico ou Gás)

O calor é transferido diretamente da fonte de calor para a água que será aquecida.

É utilizado na modalidade individual de fornecimento, nos aquecedores de passagem, sejam elétricos (chuveiros, torneiras, etc) ou à gás. Também utilizado na modalidade que utiliza central privada, seja elétrica ou à gás.



18.2 Aquecedor de Acumulação (Elétrico ou Gás) - Boiler



- 1) Registro de gaveta ou esfera
- 2) Válvula de segurança
- 3) União
- 4) Chaminé de exaustão (min. 600 mm)
- 5) Defletor
- 6) Dreno de limpeza
- 7) Canalização válvula de segurança com o dreno (Canalizar para local de fácil visualização)
- 8) Válvula termostática
- 9) Alimentação gás



Os boilers podem trabalhar em diferentes pressões:

Baixa pressão:

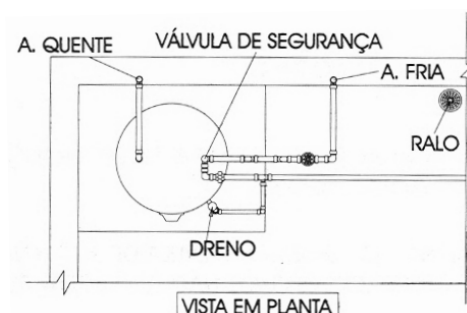
são mais econômicos e são indicados para instalações nos projetos em que a caixa de água fria estejam logo acima do boiler, sendo que o seu nível de água deverá estar no máximo com 2m.c.a para os modelos em cobre e 5m.c.a para os modelos em inox.

Os modelos de baixa pressão não podem ser pressurizados ou alimentados com água da rede pública.

Alta pressão:

são recomendados para sistemas pressurizados e instalações onde a caixa de água fria está muito elevada. (máx.)

Ao lado vemos um exemplo de tabela de seleção de boiler elétrico de um fabricante.



OBS: NÃO CANALIZAR A VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA RALOS OU LOCAIS ONDE NÃO SE PERCEBA SUA ABERTURA.

FAZER PREVISÃO DE RALO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO AQUECEDOR.

BOILER VERTICAL DE NÍVEL



Modelo AVN

Os Boilers Vertical de Nível são indicados para instalações em que a caixa de água fria venha a trabalhar ao lado do boiler solar.

Tambor interno em cobre ou aço inoxidável	Bitolas Hidrául.		
CAPACID.	DIÂM.	ALT.	VOLTS
AVN 200	800	610	220
AVN 300	870	750	220
AVN 400	970	750	220
AVN 500	1080	750	220
AVN 600	1080	910	220

BOILER HORIZONTAL



Modelo BH

São fabricados boilers em aço inoxidável, 304, 306, cobre e aço carbono com pintura anticorrosiva em epoxi, a partir de 50 até 15.000 litros.

Medidas em mm										
Litros	100	200	300	400	500	600	700	800	1000	2000
Comprim	1000	1200	1200	1600	1900	2300	2700	3000	3600	3800
Altura	500	500	700	700	700	700	700	700	700	900
Watts	3000w/220volts/monofásico								6000w/220monof.	
Bitola Hid	1" Polegada								1.1/2"	

Pressão máxima de trabalho

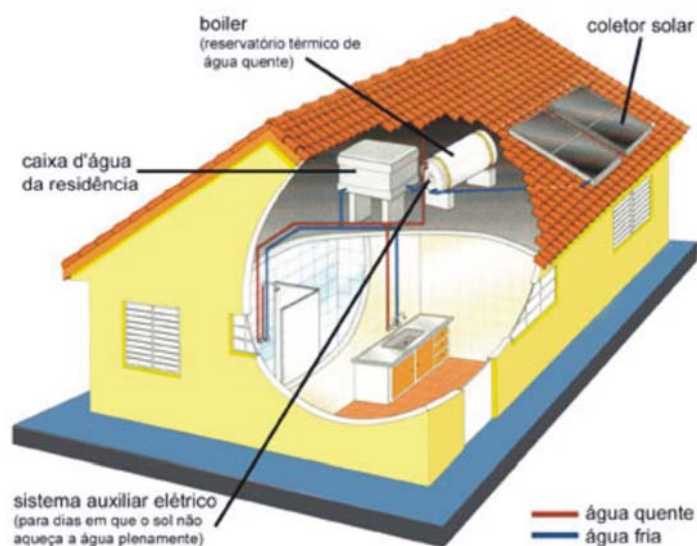
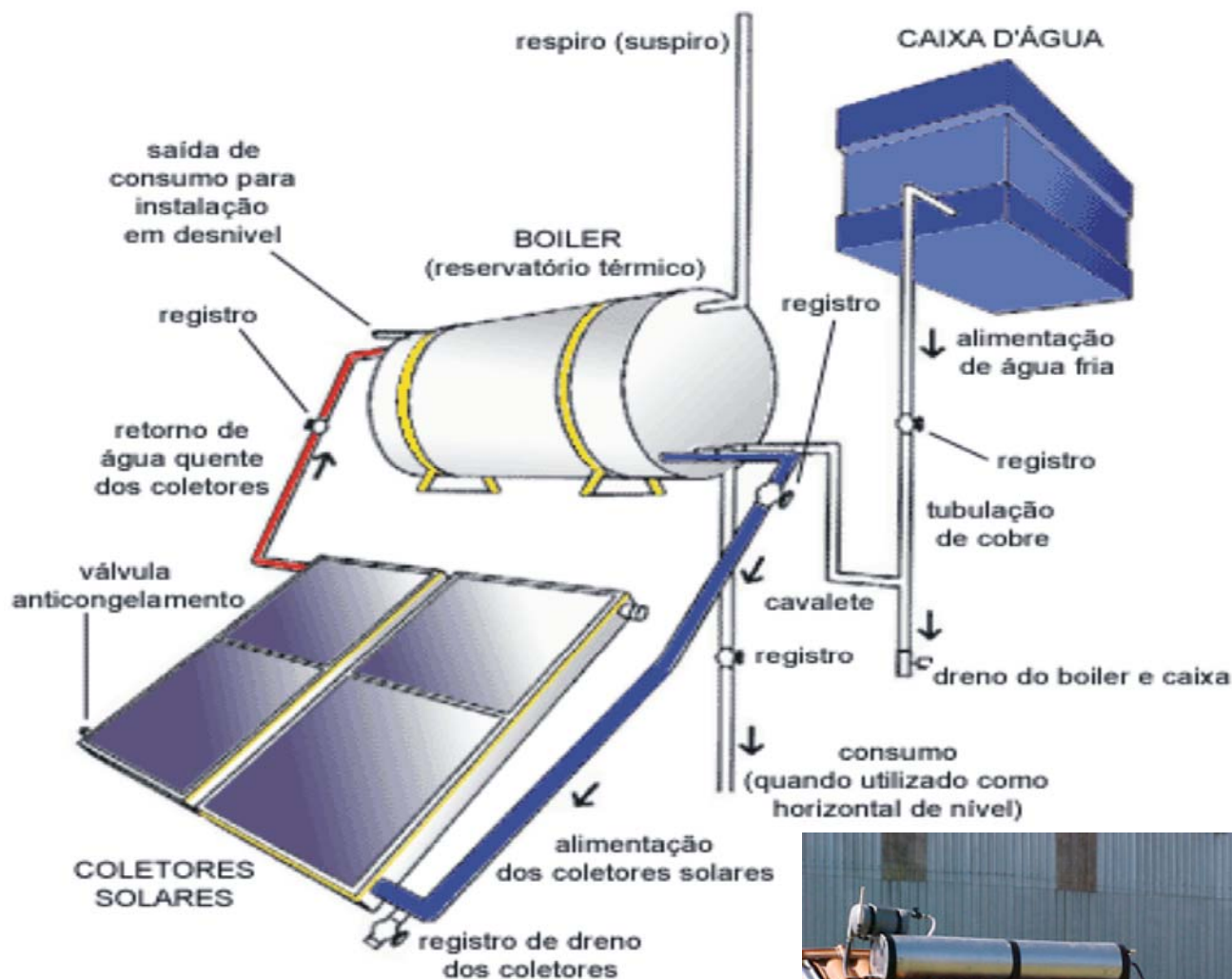
Baixa pressão: Cobre (2mca); Inox (5mca)/ Alta pressão: 40mca

18.3 Aquecedor Solar

O sistema de geração de água quente à base de energia solar se compõe de três elementos:

- Coletores de energia (placas coletoras);
- Acumulador de energia (reservatório de água quente);
- Rede de distribuição.

A Figura abaixo ilustra um sistema típico de instalação de aquecimento solar:

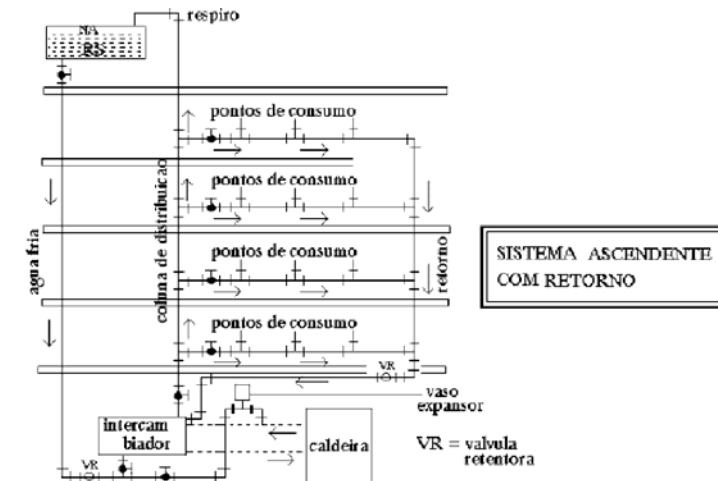


19. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE

Quando o abastecimento e/ou fornecimento de água quente se processa através de um sistema coletivo, por exemplo central de água quente empregada em edificações de hospedagem (hotéis e pousadas) e hospitais, deve-se no projeto de instalações determinar o emprego de sistema com circulação constante na tubulação pelo princípio do termo-sifão (água quente menos densa que a água fria, tende a elevar-se). Quando necessário o sistema de circulação pode ser auxiliado por bombas de circulação. Os sistemas com circulação de água quente é operacionalizado por três modalidades distintas, sendo:

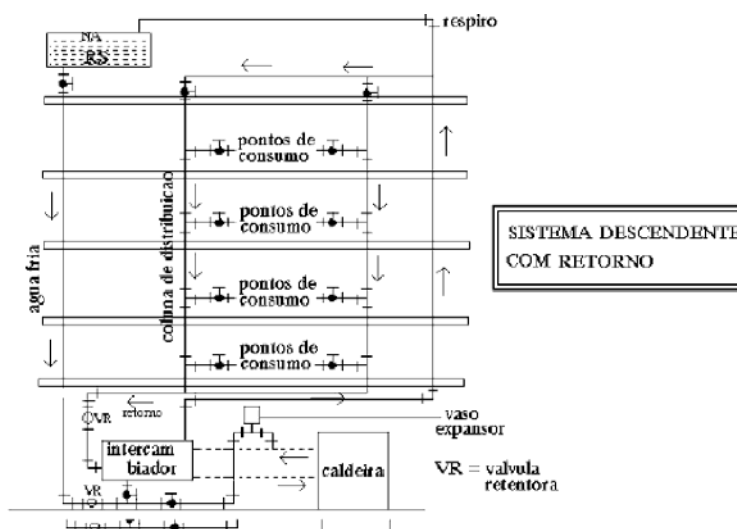
• Sistema ascendente:

a água quente proveniente do reservatório (storage) ascende pelas colunas de abastecimento e ramifica-se para os aparelhos e/ou pontos de consumo localizados nos pavimentos correspondentes. Na cobertura (telhado) faz-se uma derivação para o retorno da água ao reservatório (storage).



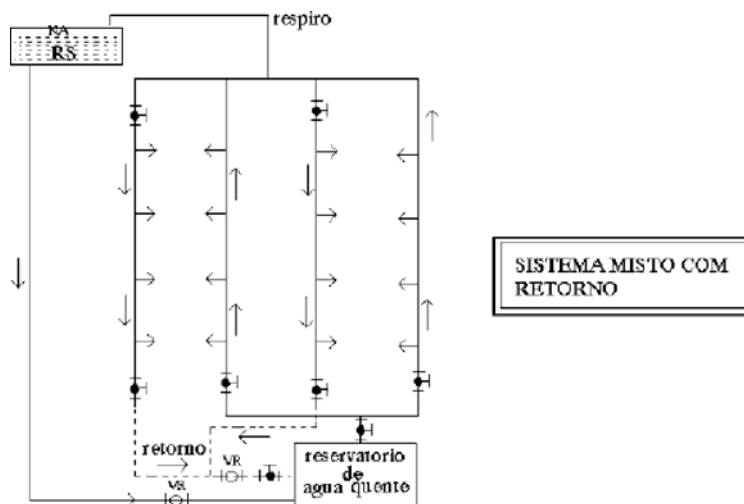
• Sistema descendente:

a água proveniente do reservatório (storage) vai a um barrilete na cobertura (telhado) de onde descem prumadas (colunas) que irão fornecer (alimentar) os aparelhos e/ou pontos de consumo localizados nos pavimentos correspondentes. As prumadas (colunas) se reúnem no pavimento onde se localiza o reservatório (storage) para alimentá-lo novamente com a água consumida. Uma bomba intercalada na alimentação de água quente do barrilete fornece a energia para compensar as perdas de carga e permitir a recirculação contínua com velocidade e vazão adequada. É sistema muito empregado em edifícios de vários pavimentos, pois proporciona um reduzido gasto de tubulação.



• Sistema misto ou circuito fechado:

é empregado em grandes edifícios com vários pavimentos, mas se faz necessário que os aparelhos de utilização estejam na mesma prumada (coluna). Ligam-se os aparelhos de pavimentos alternados à tubulação ascendente e à tubulação descendente. A tubulação de retorno é ligada ao tubo ascendente um pouco abaixo da parte mais elevada da coluna, essa prolongando-se desempenhará papel de respiradouro (suspiro) na cobertura (telhado).



A distribuição sem circulação consiste simplesmente em uma tubulação que sai (deriva) da parte superior do reservatório (storage) e da qual, em cada pavimento, parte uma derivação (ramal) alimentado os aparelhos e/ou pontos de consumo.

20. PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO DE ÁGUA QUENTE

O funcionamento de um sistema de aquecimento solar, apresenta dois princípios hidráulicos básicos, sendo: **Termo-sifão** e **Circulação forçada**.

20.1 – Funcionamento por Termo-sifão.

Consiste na circulação de água entre o reservatório térmico e os coletores, que ocorre de forma espontânea por diferença de densidade entre a água fria e a água quente. A água aquecida nos coletores sobe para o reservatório térmico, enquanto a água fria desce para ser aquecida nos coletores, em um processo contínuo, até que toda a água do reservatório atinja uma temperatura máxima. Neste tipo de sistema, o reservatório térmico deverá ter a sua parte inferior (geratriz, no caso de forma cilíndrica) no mínimo 30 cm acima da parte alta do coletor (placa), para evitar a inversão de fluxo de água durante a noite, o que ocasionaria o esfriamento de toda a água do reservatório térmico.

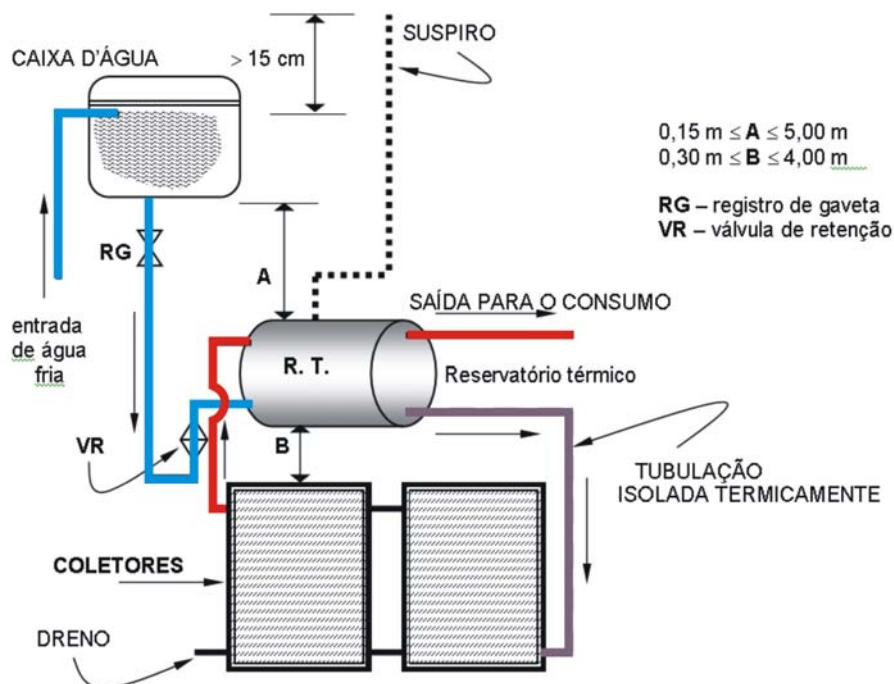


Figura 26 – Esquema de funcionamento por Termo-sifão

20.2 – Funcionamento por Circulação forçada.

Neste processo, a circulação de água entre os coletores (placas) e o reservatório térmico é forçada por um conjunto de moto-bomba centrífuga (elétrica), podendo assim o reservatório térmico situar-se em nível inferior ao dos coletores. De qualquer forma, deve-se tomar a precaução de instalar uma válvula de retenção no recalque da bomba para evitar a inversão do fluxo por termo-sifão durante a noite, o que provocaria o esfriamento da água no reservatório térmico. Para o acionamento automático da moto-bomba, utiliza-se um controlador diferencial de temperatura com o sensor frio instalado na sucção da bomba e o quente no coletor (placa).

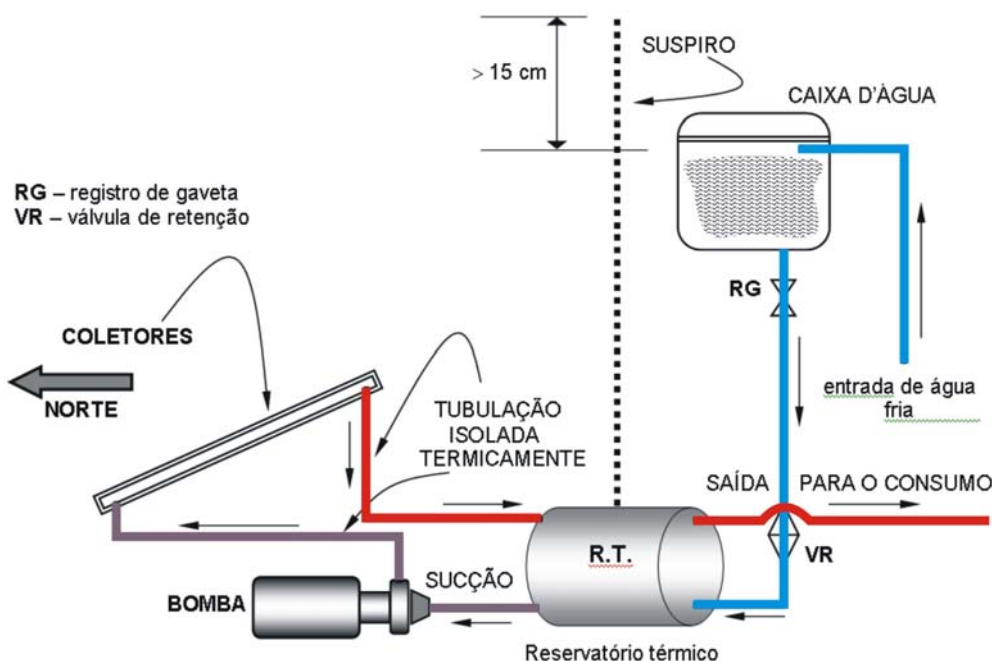


Figura 27 – Esquema de funcionamento por Circulação forçada